



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

O que é Envelhecer?

O que é Envelhecer?

Por que
envelhecemos?

Por que algumas
espécies vivem
mais?

Por que
envelhecemos de
maneira diferente?

Os conceitos de velhice e envelhecimento ao longo do tempo: contradição ou adaptação?

Cassia Figueiredo Rossi Dardengo

Universidade Federal de Viçosa - UFV

 <https://orcid.org/0000-0001-7150-1425>

Simone Caldas Tavares Mafra

Universidade Federal de Viçosa - UFV



O que é Envelhecer?

O conceito de envelhecimento inclui uma análise dos aspectos culturais, políticos e econômicos, valores, preconceitos e símbolos que atravessam a história das sociedades.



Dalai Lama

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/>



Filme: Harry Potter

Fonte:
<https://br.pinterest.com/BookLoverFilmoholic/>



**Desenho: A caverna do
dragão**

Fonte:
<http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/mestre-dos-magos/28279>



Pajé - Líder indígena

Fonte: <https://www.suapesquisa.com/indios/paje.htm>

O que é Envelhecer?

O conceito de envelhecimento inclui uma análise dos aspectos culturais, políticos e econômicos, valores, preconceitos e símbolos que atravessam a história das sociedades.



Medo de envelhecer

Imagem: <https://amenteemaravilhosa.com.br/medo-de-envelhecer/>

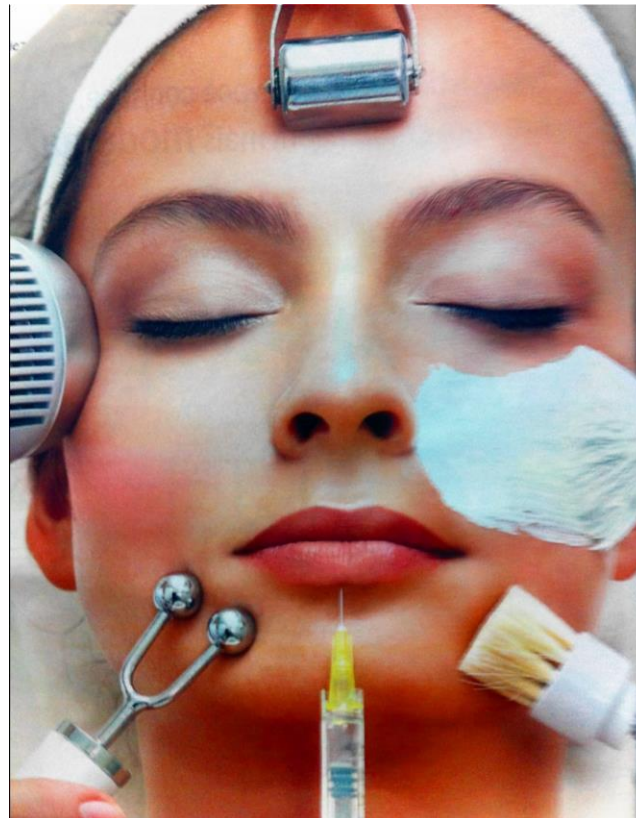


Medo de envelhecer

Imagem: <https://lifestars.com.br/>

O que é Envelhecer?

O conceito de envelhecimento inclui uma análise dos aspectos culturais, políticos e econômicos, valores, preconceitos e símbolos que atravessam a história das sociedades.



O que é Envelhecer?

Classificações

É um processo contínuo

Idade cronológica

Dias, meses e anos desde o nascimento

Idade biológica

Alterações corporais e cognitivas que ocorrem ao longo do processo de desenvolvimento e caracterizam o processo de envelhecimento humano

Idade social

Definida através de hábitos e status social para o preenchimento de papéis sociais

O envelhecimento é o resultado de uma construção sócio-histórica experimentada pelo indivíduo durante toda a vida

O que é Envelhecer?

Velhice

Não é fácil definir velhice

Envolve questões biológicas, psicológicas, sociológicas, econômicas, culturais...

OMS (2005) tem uma definição baseada na idade

- inicia aos 65 anos nos países desenvolvidos
- inicia aos 60 anos nos países em desenvolvimento

Alguns autores a definem como a última etapa do ciclo da vida, independente das condições de saúde e hábitos de vida.

O que é Envelhecer?

Envelhecimento

Processo que leva a perda generalizada da função resultando em diminuição da reserva fisiológica (com perda da capacidade de resposta ao estresse) e aumento do risco de doenças associadas, acarretando em aumento da chance de morrer. (Kirlwood, Blocklehurts)

Processo que transforma adultos saudáveis em frágeis com diminuição das reservas fisiológicas e aumento exponencial da vulnerabilidade às doenças e à morte. (Miller, Hazzard)

O que é Envelhecer?

Envelhecimento

O envelhecimento é o resultado das interações do organismo vivo ao longo da vida com o ambiente, e nenhum ser vivo apresenta o mesmo tipo de interação com o meio.

- Por isso envelhecemos de formas diferentes

Pode ser definido como um processo intrínseco, inevitável e irreversível associado à idade, que traz consigo perda da vitalidade orgânica e aumento da vulnerabilidade. (Comfort, 1964)

O que é Envelhecer?

Conceitos Importantes

Doença - patologia potencialmente reversível

Envelhecimento normal - declínio da capacidade para o funcionamento ótimo

Longevidade - período no qual se espera que o organismo viva

Senescência - processo de mudanças degenerativas com o passar do tempo

- Está mais ligada a doença
- Aumento da taxa de mortalidade
- Alterações bioquímicas pouco compreendidas
- Declínio progressivo das respostas fisiológicas e habilidades adaptativas
- Aumento da suscetibilidade a doenças
- Termo mais adequado para definir mudanças que acontecem relacionadas a idade



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

O que é Envelhecer?

O que é Envelhecer?

Características dos Processos do Envelhecimento

Deletérias - reduzir a funcionalidade

Progressivas - aumentam gradualmente

Intrínsecas - o ambiente influencia mas não é determinante

Universais - dentro da mesma espécie

O que é Envelhecer?

Expectativa de Vida

Sem a Covid-19, a expectativa de vida dos brasileiros teria crescido de 76,6 anos, em 2019, para 76,8 anos, em 2020 – um aumento de 2 meses e 26 dias. Em cinco anos, a expectativa de vida subiu 1,3 ano, enquanto em dez anos houve um crescimento de 3,3 anos.

Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73,3 anos, e, para as mulheres, de 80,3 anos, em 2020.

Em todas as sociedades as mulheres vivem mais - imunidade, cultural?

Sem considerar pandemia, expectativa de vida no Brasil seria de 76,8 anos, diz IBGE

Projeção divulgada pelo Instituto, nesta quinta-feira (25), não incorpora efeitos da Covid-19; realização do Censo em 2022 deixará estimativa mais precisa



O que é Envelhecer?

Expectativa de Vida

Um estudo coordenado pela pesquisadora brasileira Márcia Castro, do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard, estimou em julho que a pandemia reduziu a expectativa em 1,8 anos em 2021.

Novos dados após o resultado do Censo 2022.

Pandemia de Covid-19 reduz expectativa de vida do brasileiro em quase dois anos

De acordo com a pesquisa 'Redução da expectativa de vida no Brasil após Covid-19', declínio foi maior para os homens



O que é Envelhecer?

Expectativa de Vida

Com o aumento da longevidade, observamos também alterações cognitivas cada vez mais evidentes com o envelhecimento.

Para muitos as alterações são leves e têm pouco impacto na qualidade de vida, outros possuem alterações que privam o indivíduo da liberdade de dirigir sua própria vida. Em graus mais graves, o idoso perde sua capacidade de raciocínio e memória.

20% das pessoas com mais de 80 anos possuem algum tipo de demência.

O que é Envelhecer?

Envelhecer com Qualidade

A faixa etária da população que mais cresce no Brasil é a população idosa

Chegamos cada vez com mais saúde aos 70 - 80 anos de idade



O que é Envelhecer?

Envelhecer com Qualidade

Movimentar-se é essencial - nenhum animal gasta energia sem necessidade - sedentarismo

Alimentação - comemos muito e com baixa qualidade - obesidade (aumento da PA, diabetes...)

Tecnologia - administrar o tempo - estresse

Viver muito a qualquer preço?



O que é Envelhecer?

Envelhecer com Qualidade

Não podemos seguir um estereótipo, ser velho é subjetivo. Está em condição física de fazer? Faz! (Drauzio Varella)



O que é Envelhecer?

Envelhecer com Qualidade

- As pessoas não se preparam para envelhecer, por mais que todas as informações estejam disponíveis
- A gente deixa para depois - viver depois, ser feliz depois...
- Torce para chegar o final do dia, o final de semana, as férias....
- Precisa de coragem para envelhecer!
- Alimentação; movimento;
- Para envelhecer bem: boas relações humanas; autonomia e independência



O único jeito de não envelhecer, é morrer cedo!
(Ana Claudia Quintana Arantes)



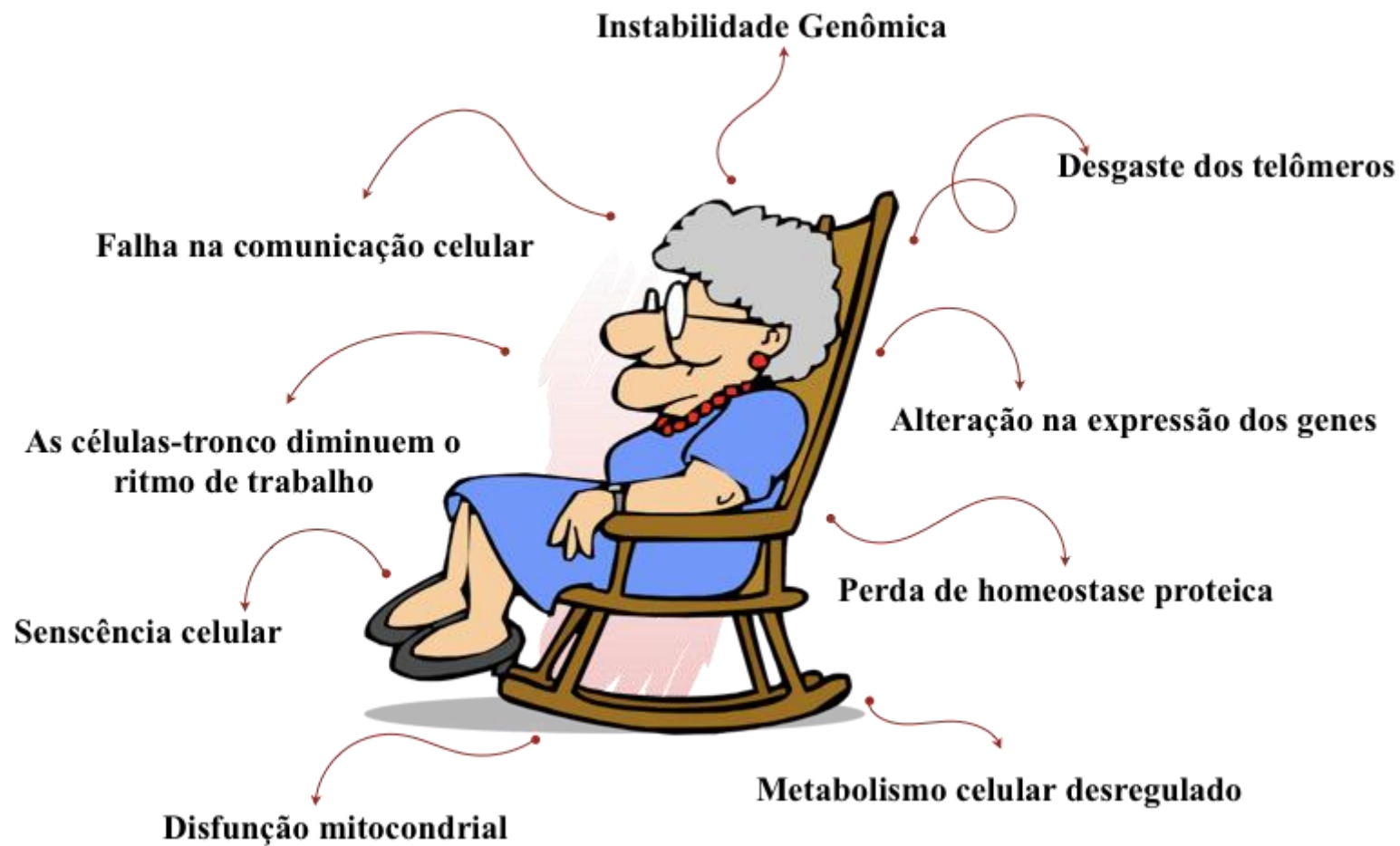
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mecanismos Moleculares do Envelhecimento

O que Determina o Envelhecimento?



Fatores que Favorecem o Envelhecimento

Ambiente interno e externo

- Processos metabólicos (ROS - espécies reativas de oxigênio)
- Agentes físicos (UV)
- Agentes biológicos (vírus, bactérias...)

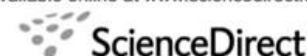
Mecanismos para neutralizar os efeitos negativos

- Reparos no DNA
- Apoptose
- Sistema imune, resposta ao estresse, neuroendócrina
- Comportamental

Sistemas de defesa tem um papel muito importante no processo de envelhecimento



Available online at www.sciencedirect.com



Mechanisms of Ageing and Development 128 (2007) 92–105

Mechanisms
of Ageing
and Development

www.elsevier.com/locate/mechagedev

Inflammaging and anti-inflammaging: A systemic perspective on aging and longevity emerged from studies in humans

Claudio Franceschi^{a,b,c,e,*}, Miriam Capri^a, Daniela Monti^d, Sergio Giunta^e, Fabiola Olivieri^e,
Federica Sevini^b, Maria Panagiota Panourgia^b, Laura Invidia^a, Laura Celani^b,
Maria Scurti^b, Elisa Cevenini^b, Gastone C. Castellani^{b,f}, Stefano Salvioli^{a,b,c}

Centenários

Estudos com indivíduos centenários nos ajudam a entender melhor os processos do envelhecimento

- Não são robustos (magros, frágeis, dificuldade de locomoção, baixa ingesta nutricional)
- Capacidade de enfrentar o estresse



Available online at www.sciencedirect.com



Mechanisms of Ageing and Development 128 (2007) 92–105

Mechanisms
of Ageing
and Development

www.elsevier.com/locate/mechagedev

Inflammaging and anti-inflammaging: A systemic perspective on aging and longevity emerged from studies in humans

Claudio Franceschi^{a,b,c,e,*}, Miriam Capri^a, Daniela Monti^d, Sergio Giunta^e, Fabiola Olivieri^e,
Federica Sevini^b, Maria Panagiota Panourgia^b, Laura Invidia^a, Laura Celani^b,
Maria Scurti^b, Elisa Cevenini^b, Gastone C. Castellani^{b,f}, Stefano Salvioli^{a,b,c}

Causas do Envelhecimento - Multifatorial

Hipóteses Biológicas do envelhecimento

Genética

Fatores genéticos
Acúmulo de erros
Telômeros

Bioquímica

Metabolismo
Radicais livres
Saúde mitocondrial

Fisiológica

Neuroendócrino

Em cada Espécie Existem Genes que são Determinantes para o Envelhecimento

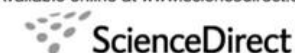
C. Franceschi et al. / Mechanisms of Ageing and Development 128 (2007) 92–105

Major contributions to understand the genetics of longevity

				
yeast	worms	flies	mouse	humans
Sir2 and sirtuin pathway (1,2)	Age1/DAF-16 (4,5,6)	SOD (8)	IGF1/insulin pathway (10,11)	inflammation and anti-inflammation genes (16)
	IGF1/insulin pathway (7)	Chico (9)	p53 (12)	APOE, ApoPOB (17,18)
RAS (3)			p66 ^{shc} (13)	SIRT3 (19)
			POLG (14,15)	TH (20)
				IGF1R (16,21)
				YTHDF2 (22)
				mtDNA variants and mutations (C150T) (23,24)



Available online at www.sciencedirect.com



Mechanisms of Ageing and Development 128 (2007) 92–105

Mechanisms
of Ageing
and Development

www.elsevier.com/locate/mechagedev

Inflammaging and anti-inflammaging: A systemic perspective on aging and longevity emerged from studies in humans

Claudio Franceschi^{a,b,c,e,*}, Miriam Capri^a, Daniela Monti^d, Sergio Giunta^e, Fabiola Olivieri^e,
Federica Sevini^b, Maria Panagiota Panourgia^b, Laura Invidia^a, Laura Celani^b,
Maria Scurti^b, Elisa Cevenini^b, Gastone C. Castellani^{b,f}, Stefano Salvioli^{a,b,c}

(1) Kim et al., 1999; (2) Tissenbaum and Guarente, 2001; (3) Chen et al., 1990;
(4) Vanfleteren and De Vreese, 1995; (5) Lin et al., 1997; (6) Ogg et al., 1997;
(7) Lin et al., 2001; (8) Orr and Sohal, 1993; (9) Clancy et al., 2001; (10) Brown-Borg et al., 1996;
(11) Barbieri et al., 2003b; (12) Tyner et al., 2002; (13) Migliaccio et al., 1999; (14) Trifunovic et al., 2004;
(15) Kujoth et al., 2005; (16) Franceschi et al., 2005; (17) Smith 2000; (18) De Benedictis et al., 1997;
(19) Rose et al., 2003; (20) De Benedictis et al., 1998; (21) Bonafe et al., 2003;
(22) Cardelli et al., 2006; (23) De Benedictis et al., 1999; (24) Zhang et al., 2003.

Hipótese Biológica do Envelhecimento

Envelhecimento programado

- Envelhecimento não está relacionado com o ambiente externo, mas sim determinado por genes

- Hipótese neuroendócrina

GH diminui conforme envelhecemos; pacientes com mutações nos genes do GH e IGF-I vivem mais apesar de apresentarem características de um envelhecimento precoce

- Hipótese imunológica

Alterações no sistema imune durante o processo de senescência não estão necessariamente associada com a deterioração da atividade do sistema imune, mas com o seu remodelamento

Envelhecimento não programado

- Não há uma programação, o envelhecimento ocorre em decorrência da deterioração dos sistemas fisiológicos com o tempo

Hipótese Biológica do Envelhecimento

Radicais livres

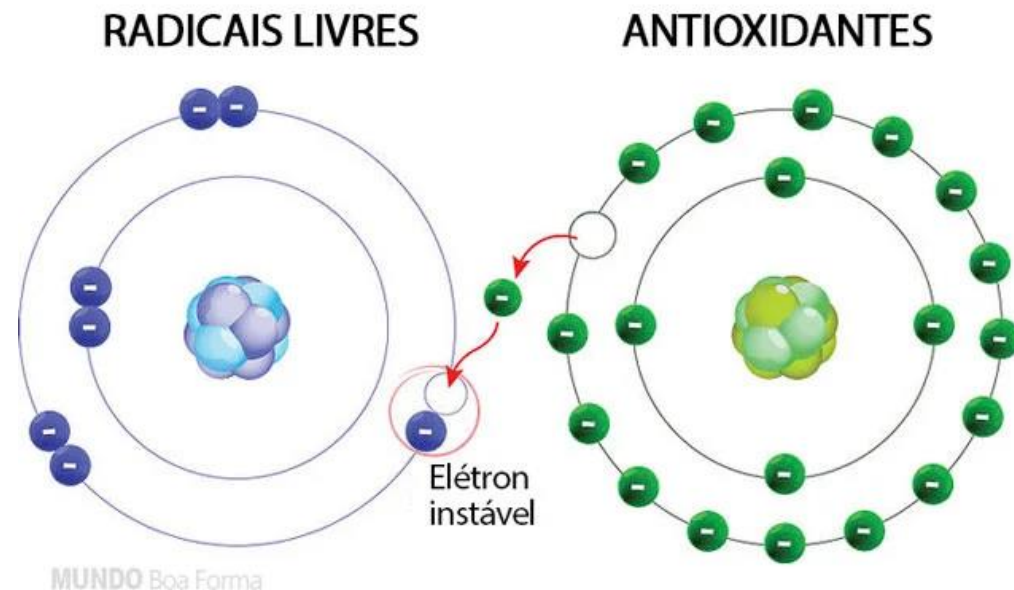
Causam danos oxidativos em lipídeos, proteínas e no DNA

Se acumulam com o passar dos anos

Embora tenhamos mecanismos para driblar os danos oxidativos, eles não são 100% efetivos

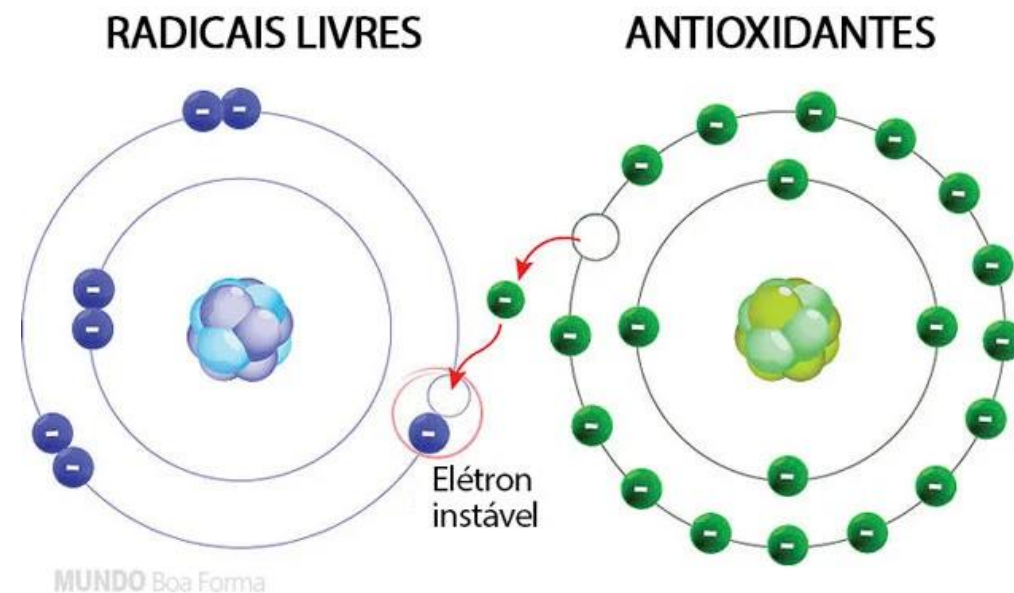
Proteínas - radicais livres geram alterações estruturais levando à agregação proteica. Proteassomos não conseguem degradar esses agregados de proteínas. Acúmulos dos agregados proteicos podem ser a causa para várias doenças (neurológicas e cardiovasculares)

Células com maior atividade de proteassomas mostraram uma maior sobrevida



Hipótese Biológica do Envelhecimento

Radicais livres



Oxigênio é capaz de causar danos por oxidação, ou seja, retira elétrons de substâncias inorgânicas ou mesmo de moléculas orgânicas, como proteínas, lipídeos e DNA, causando instabilidade celular.

Estresse oxidativo influencia diretamente no controle da transcrição de DNA e sinalização celular, além de vias bioquímicas.

Idosos - redução de moléculas antioxidantes

Hipótese Biológica do Envelhecimento

Genética

Modificações na expressão gênica seriam responsáveis pelas alterações celulares

age - 1: menor taxa de acúmulo de deleções do DNA (protetor) - via de sinalização da insulina

daf - 2: regulação da SOD (superóxido desmutase, proteção antioxidante) - codifica o receptor de IGF-1

daf - 16: promove apoptose, suprime genes tumorais, atua na longevidade - via de sinalização da insulina

Defesa antioxidante

Controle da síntese proteica

Mudanças na expressão gênica induzidas pela restrição calórica

Hipótese Biológica do Envelhecimento

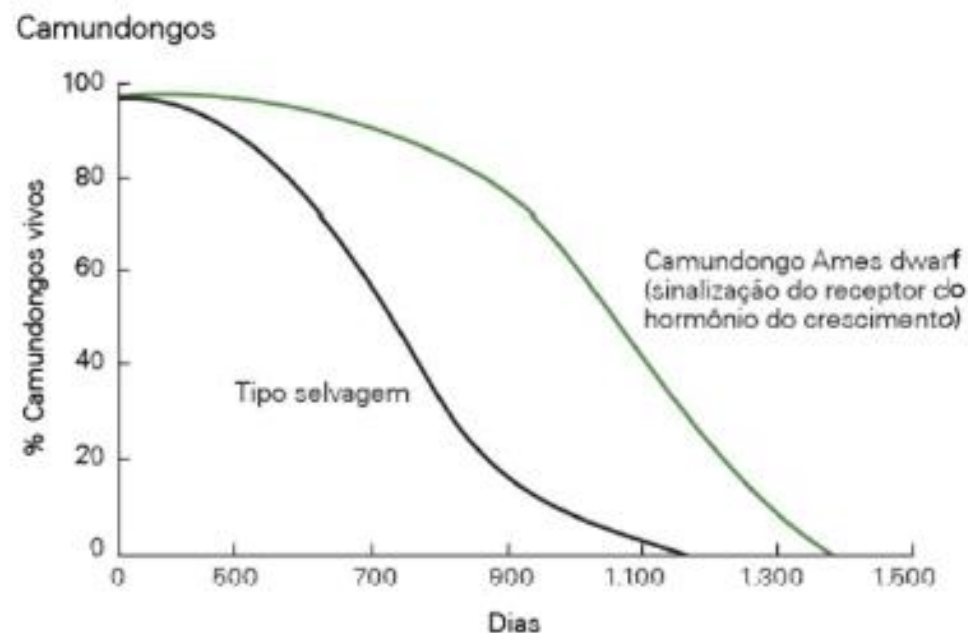
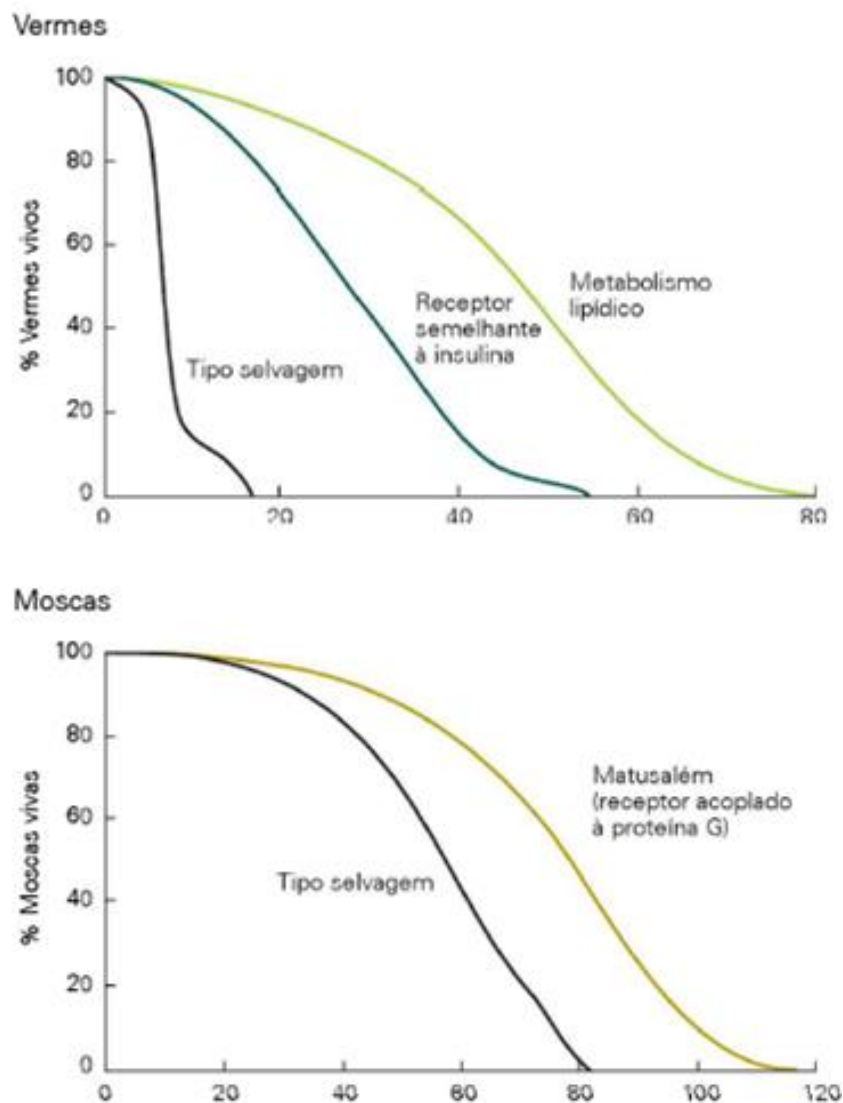


Figura 59-6 A duração da vida pode ser aumentada por mutação genética. Mutações genéticas em determinados receptores e proteínas sinalizadoras aumentam notavelmente a duração da vida em cepas mutantes de vermes, moscas e camundongos, indicando que mecanismos genéticos de regulação afetam o envelhecimento e a duração da vida. (Parte superior reproduzida, com permissão, de Hekimi, 2003; parte central reproduzida, com permissão, de Yi, 1998; parte inferior reproduzida, com permissão, de Brown-Borg, 1996.)

Fonte: Eric R. Kandel, 2014

Hipótese Biológica do Envelhecimento

Genética



Síndrome de Werner

Mutação no gene WRN
(helicase), reparação do DNA



Síndrome de Hutchinson-Gilford ou
Progeria

Mutação no gene Lamin A (estrutura
dos telômeros; apoptose celular)

Referências

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell **Principles of neural science**. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mecanismos Moleculares do Envelhecimento

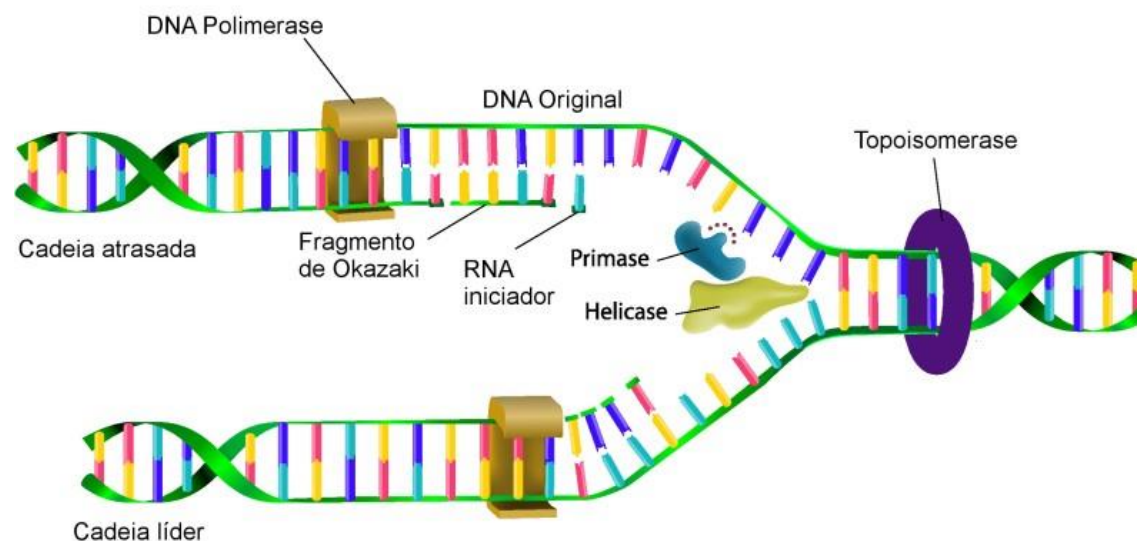
Hipótese Biológica do Envelhecimento

Instabilidade genômica

Erros na replicação

Mutações na DNA helicase estão relacionadas ao envelhecimento precoce

Encurtamento dos telômeros



Hipótese Biológica do Envelhecimento

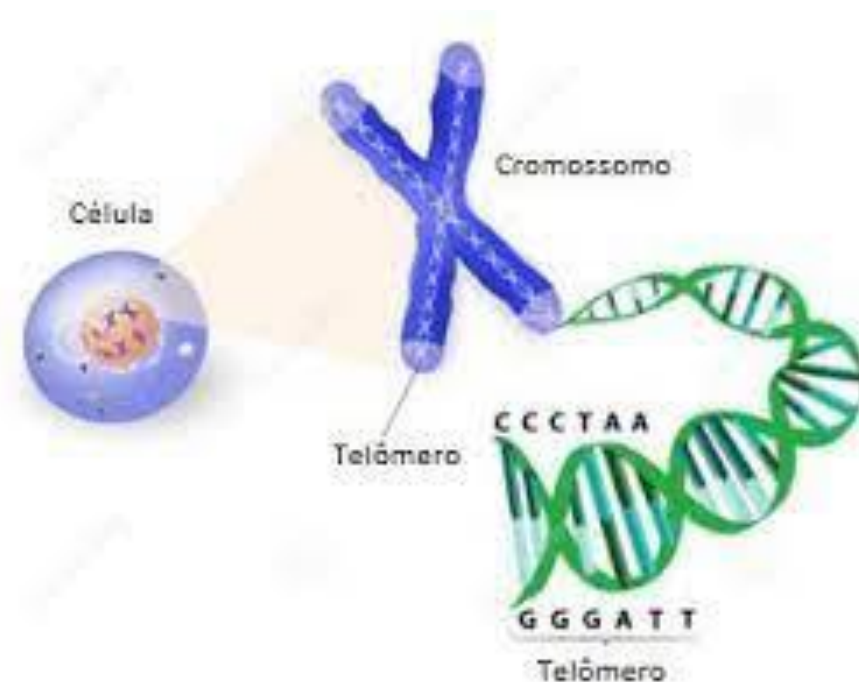
Instabilidade genômica

Encurtamento dos Telômeros

Telomerase - previne o envelhecimento; adiciona nucleotídeos nas extremidades

Extremidade final dos cromossomos

Encurta a cada divisão celular



Hipótese Biológica do Envelhecimento

Antagonismo pleiotrópico

Genes que aumentam a chance de sobrevivência e reprodução nos jovens, diminuem a chance de sobrevivência em indivíduos mais velhos

Os genes que exibem pleiotropia antagonista aumentam as chances de reprodução bem-sucedida no início da vida, mas têm efeitos deletérios mais tarde na vida. O supressor de tumor p53 confere proteção contra o câncer (e a morte), interrompendo a proliferação anormal de células. Quando o controle da proliferação é aplicado às células-tronco normais, no entanto, pode prejudicar a homeostase tecidual e acelerar o envelhecimento.

Published in final edited form as:

Mech Ageing Dev. 2009 ; 130(1-2): 10–17. doi:10.1016/j.mad.2008.06.002.

Antagonistic pleiotropy and p53

Erica Ungewitter and Heidi Scrabble*

Department of Neuroscience, Health Sciences Center, University of Virginia, Charlottesville, Virginia
USA 22908-1392

Hipótese Biológica do Envelhecimento

Taxa metabólica basal

Animais com maior taxa de metabolismo basal vivem menos

Mais radicais livres são produzidos

Review Article | [Published: 22 September 2021](#)

Host and microbiota metabolic signals in aging and longevity

[Yue Zhou](#), [Guo Hu](#) & [Meng C. Wang](#) 

[Nature Chemical Biology](#) **17**, 1027–1036 (2021) | [Cite this article](#)



Hipótese Biológica do Envelhecimento

Quanto mais o indivíduo investe em reprodução, menos ele investe em manutenção do organismo e vice versa



Hipótese Biológica do Envelhecimento

Restrição calórica

Uma das vias reguladoras do envelhecimento é a via da insulina e dos IGFs

Genes dessas vias estão relacionados ao envelhecimento

Restrição calórica

- Atua na via da insulina
- Aumento na resistência das células aos danos oxidativos
- Envolvem enzimas - sirtuinas
- Essas enzimas são ativadas por um composto chamado resveratrol
- Resveratrol retarda aspectos do envelhecimento

Resistência ao Estresse e Estilo de Vida

Processo que leva a perda generalizada da função resultando em diminuição da reserva fisiológica (com perda da capacidade de resposta ao estresse) e aumento do risco de doenças associadas, acarretando em aumento da chance de morrer (Kirlwood, Blocklehurts).

Estresse leve é capaz de causar a elevação nos mecanismos de reparo, proteção e manutenção da célula - aumento da longevidade

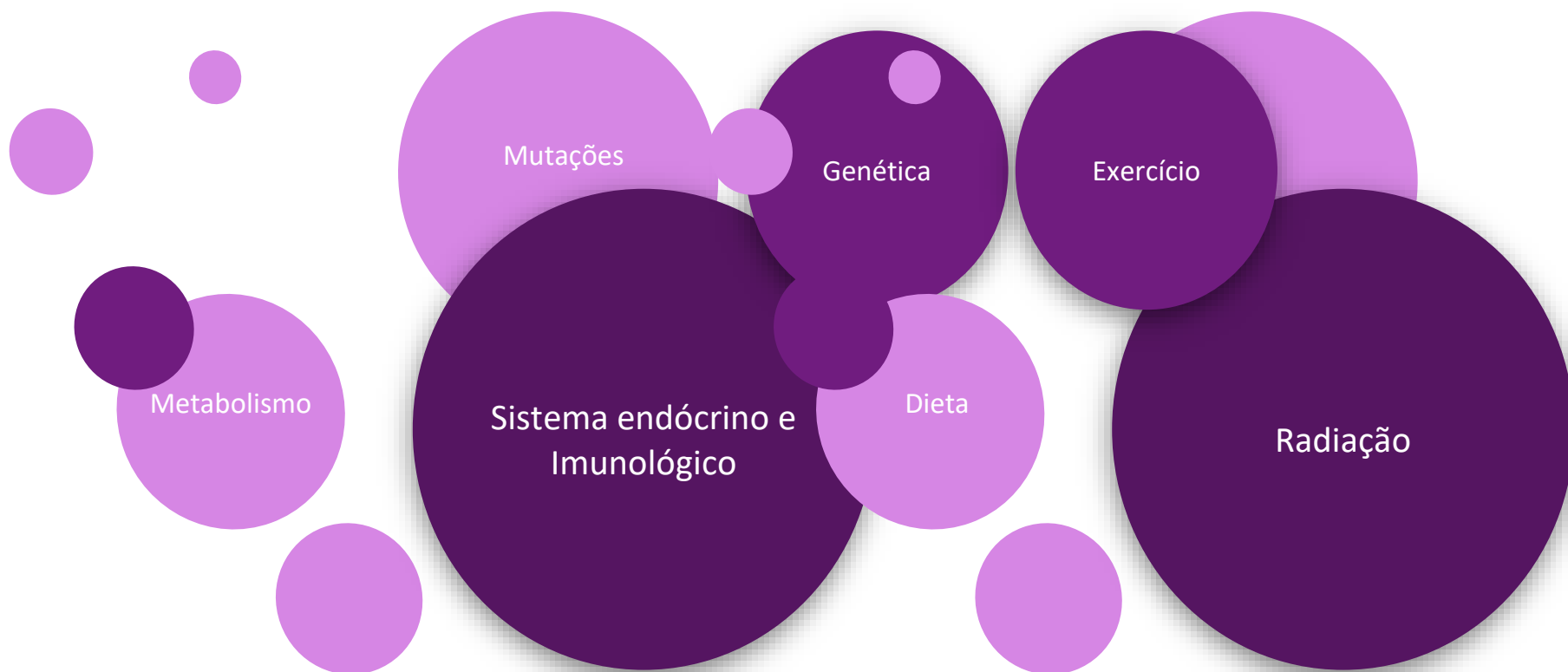
Estresse crônico

Atividade física e alimentação apenas retarda os processos de envelhecimento, mas não evita!

Causas do Envelhecimento

Vários fatores interagem e são responsáveis pelo envelhecimento. Assim, não há um único mecanismo governando o processo, mas sim um conjunto deles.

Fatores intrínsecos e extrínsecos





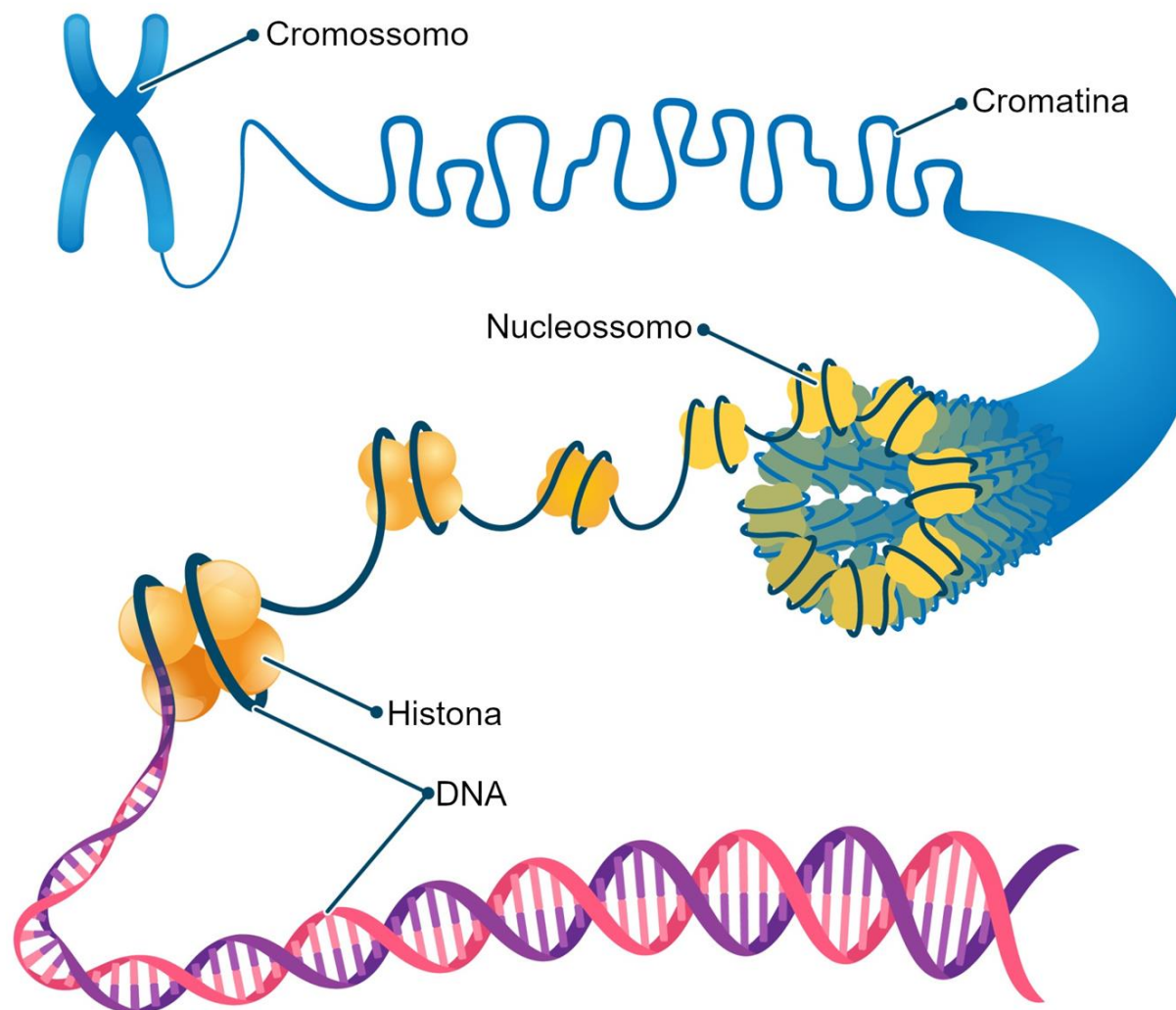
Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mecanismos Epigenéticos

Vamos voltar lá atrás na Genética



Vamos voltar lá atrás na Genética

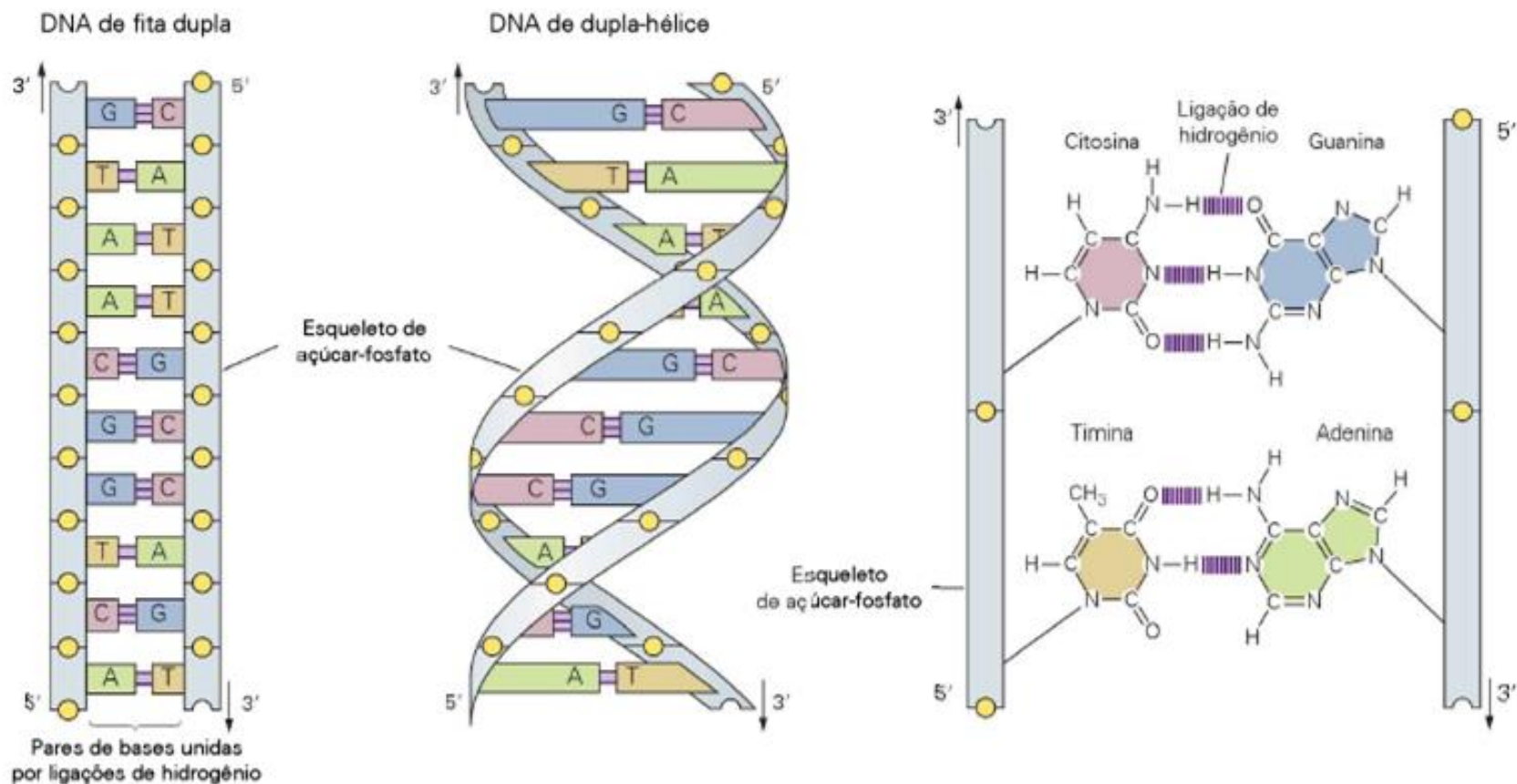
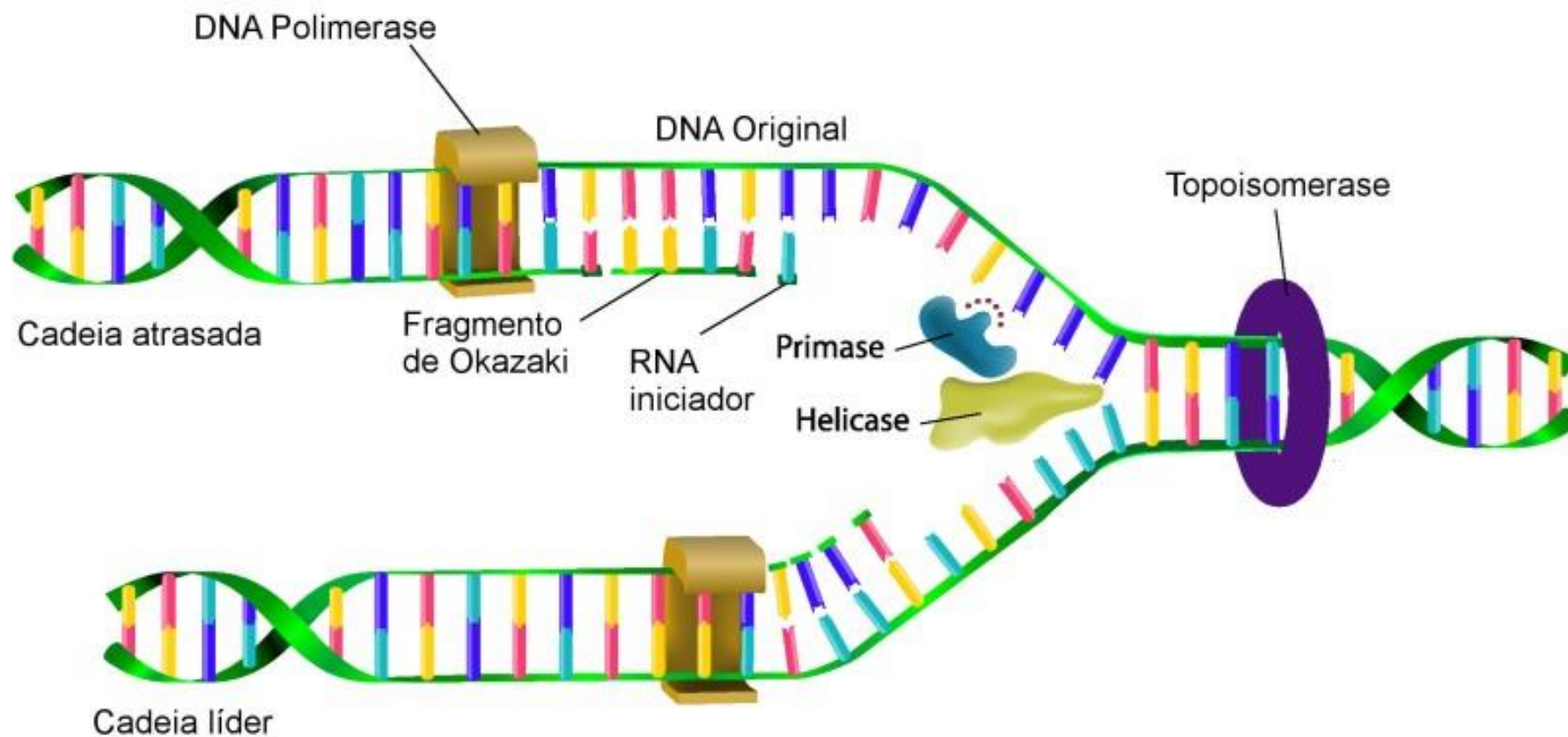


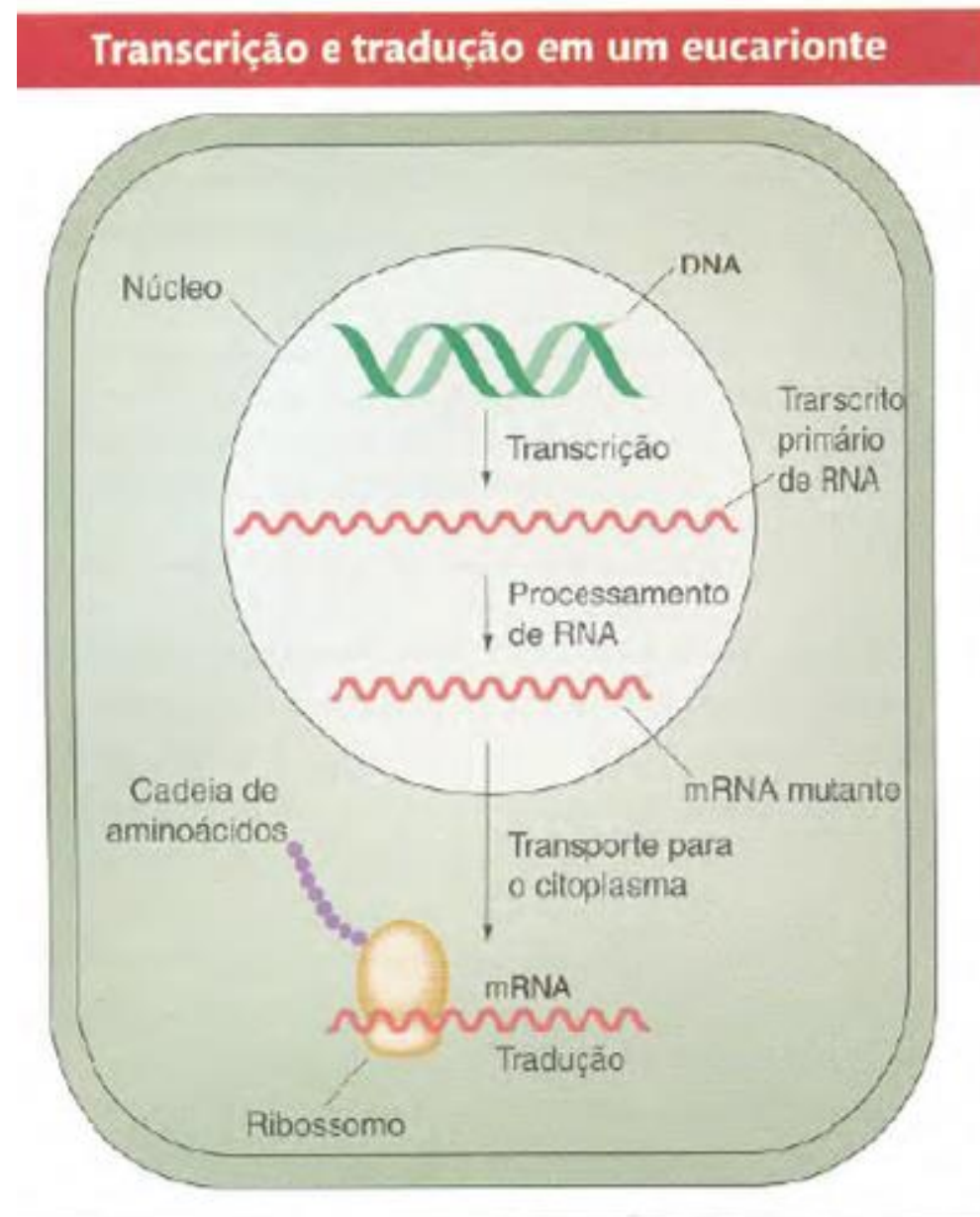
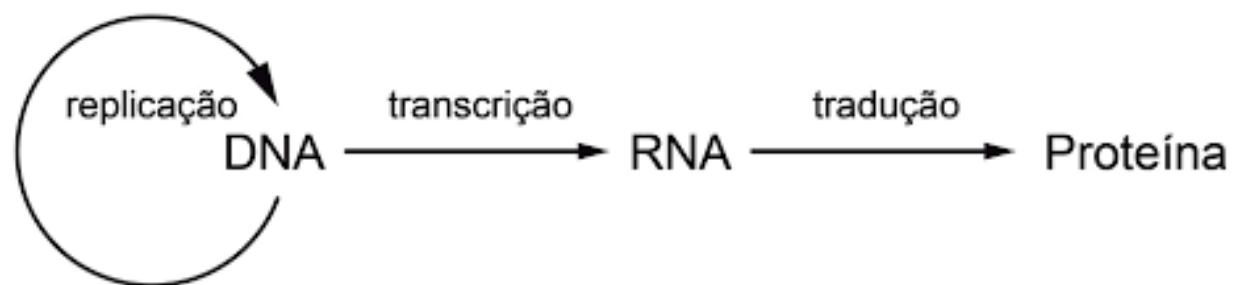
Figura 3-2 Estrutura do DNA. Quatro bases nucleotídicas diferentes, adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G), são

unidas a um esqueleto de açúcar-fosfato na hélice de DNA de fita dupla.

Vamos voltar lá atrás na Genética



Vamos voltar lá atrás na Genética



O que é Epigenética?

Modificações no perfil de ativação de determinados genes sem alterar a estrutura do DNA

Podem ser herdadas e modificadas ao longo da vida

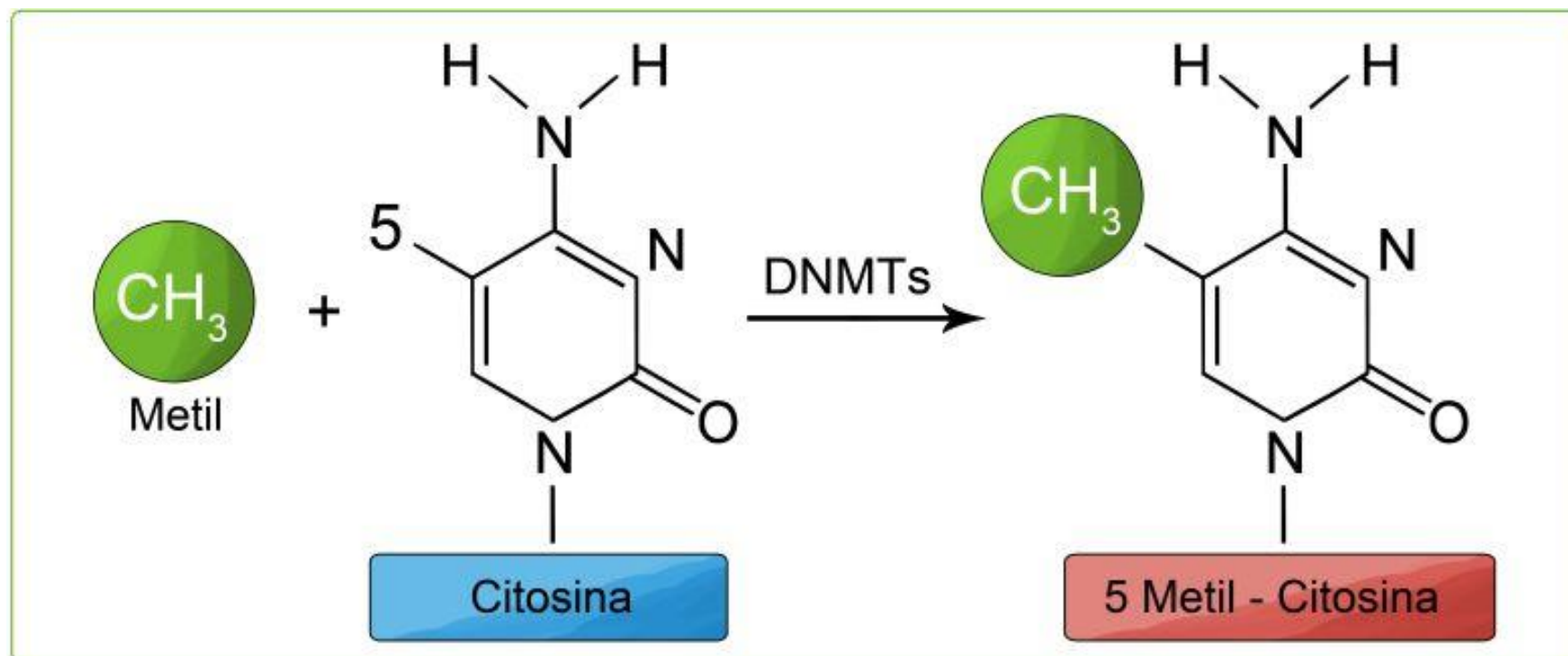
Ex: imprinting genômico; inativação do cromossomo X

Metilação do DNA – normalmente silencia o gene

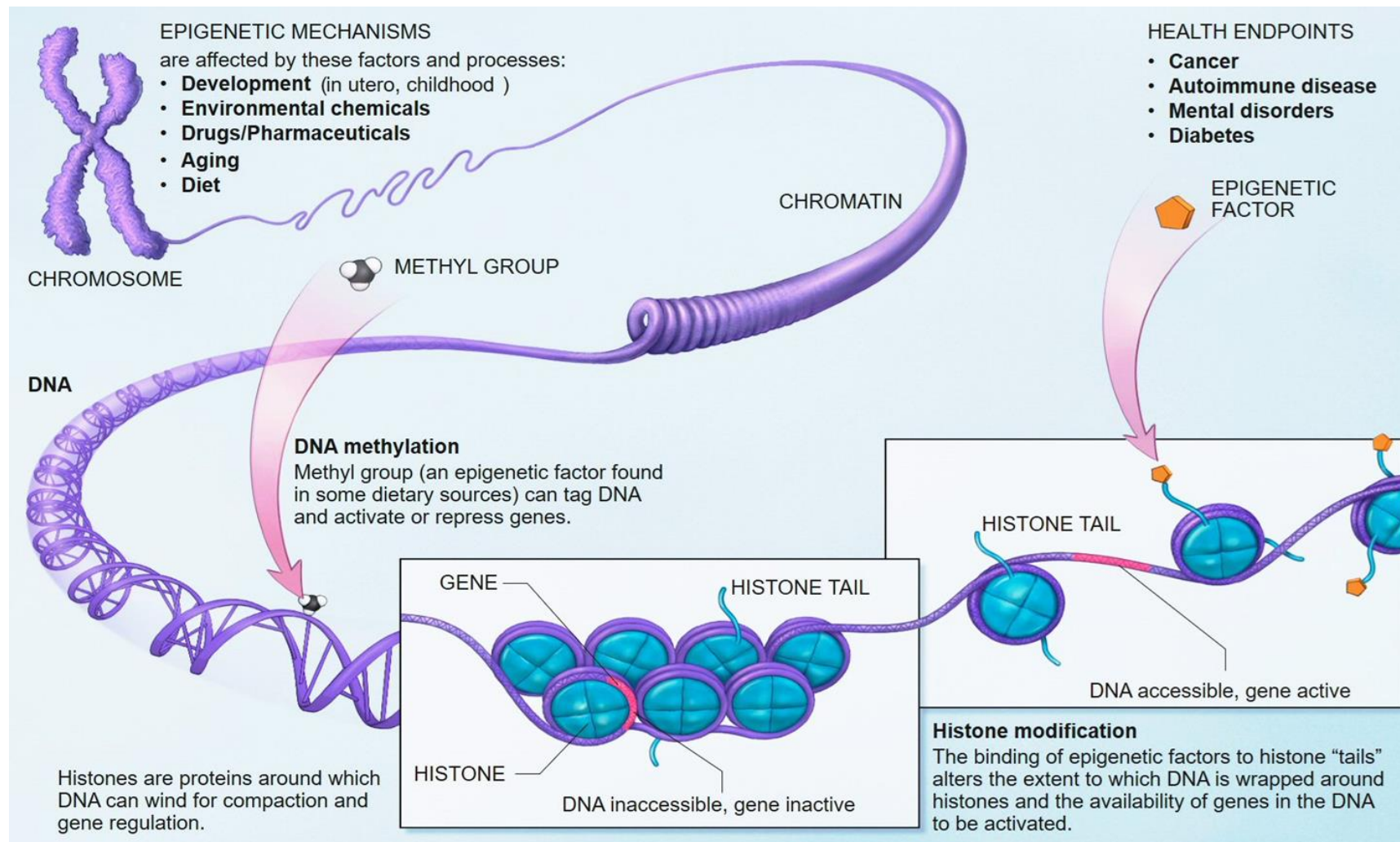
Modificação das histonas – Acetilação/ Metilação

RNAs não codificantes – siRNA miRNA

O que é Epigenética



O que é Epigenética



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of neural science. 5 Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.

GRIFFITHS, Anthony J. F.. Introdução à genética. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mecanismos Epigenéticos

O que Influencia a Epigenética?



Fonte: <http://saude.pi.gov.br/noticias/2012-11-20/4821/entidades-fazem-panfletagem-para-divulgar-a-marcha-do-parto-humanizado.html>



Fonte: <https://jornalmaisbraganca.com.br/2022/05/02/trio-tenta-roubar-banco-em-pedra-bela-foge-e-rouba-carro-em-vargem/>



Fonte:
<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/universidade-inglesa-proibe-alunos-de-jogarem-chapeu-na-formatura,6d3cc314e12db4f073830cd1b75f8bc7doicRCRD.html>

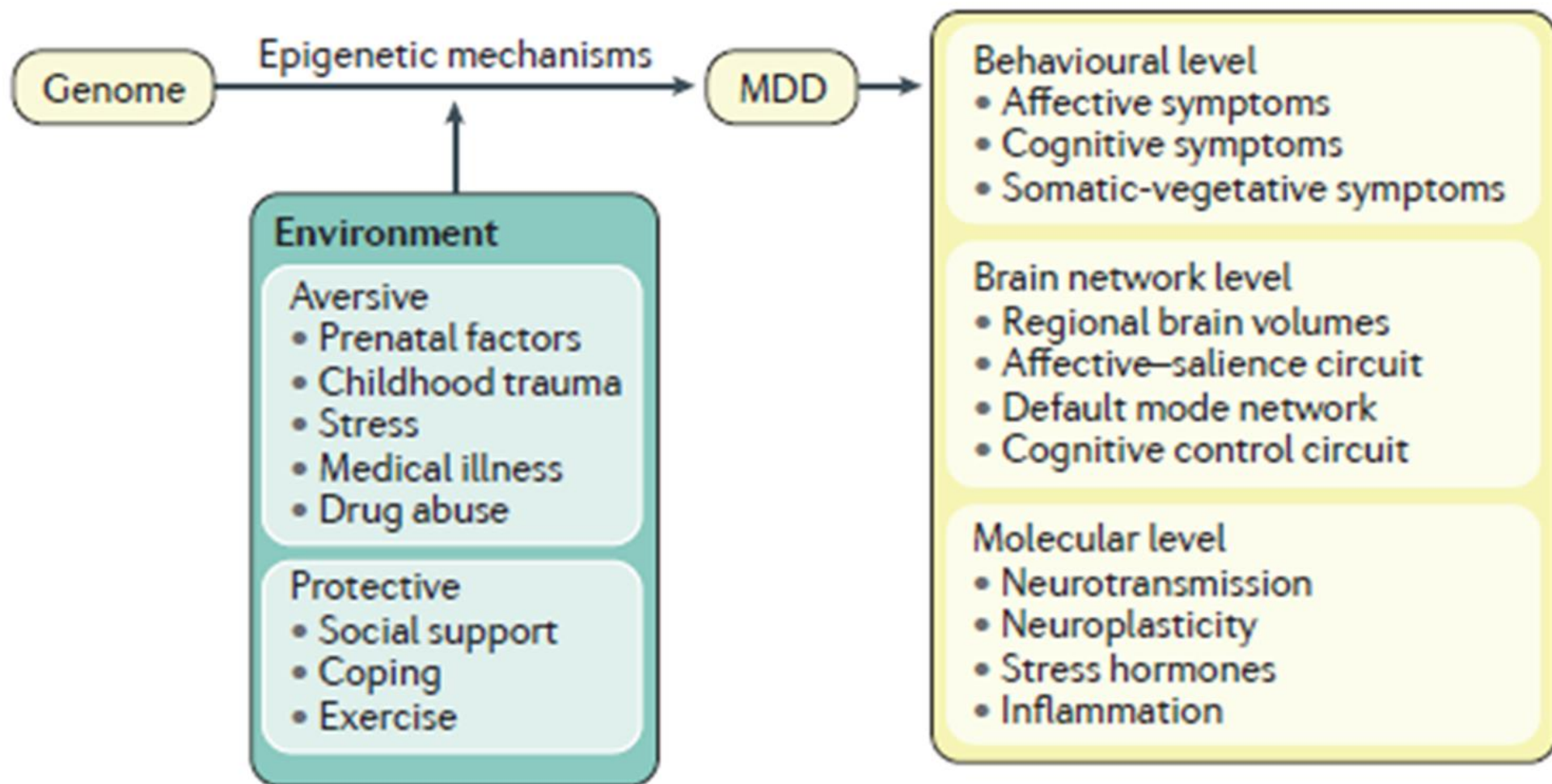


Fonte: Freepik

O que Influencia a Epigenética?

Major depressive disorder

Christian Otte¹, Stefan M. Gold^{1,2}, Brenda W. Penninx³, Carmine M. Pariante⁴, Amit Etkin⁵, Maurizio Fava⁶, David C. Mohr⁷ and Alan F. Schatzberg⁵



Rearing Condition and rh5-HTTLPR Interact to Influence Limbic-Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Response to Stress in Infant Macaques

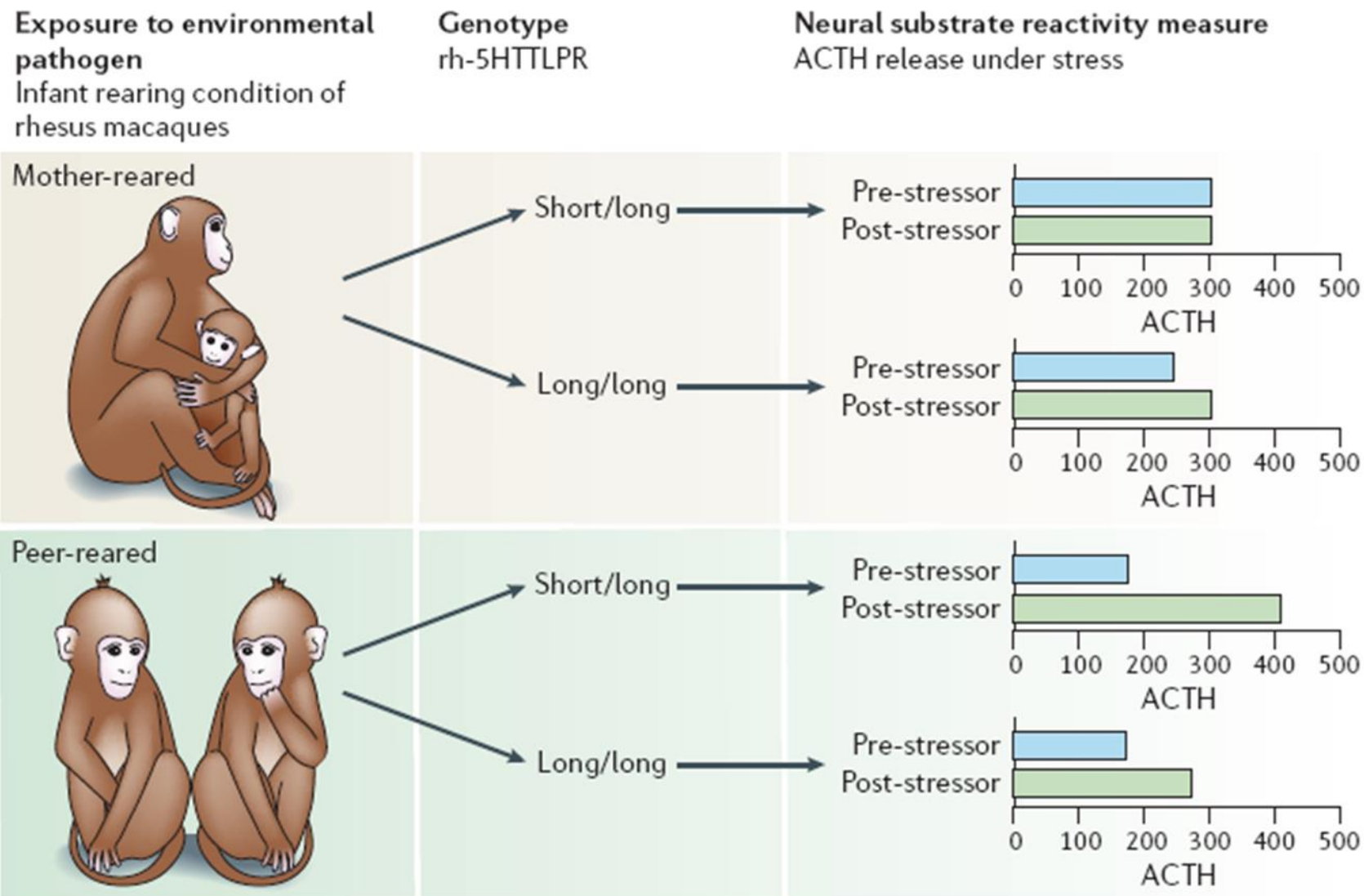
Christina S. Barr, Timothy K. Newman, Courtney Shannon, Clarissa Parker, Rachel L. Dvoskin, Michelle L. Becker, Melanie Schwandt, Maribeth Champoux, Klaus Peter Lesch, David Goldman, Stephen J. Suomi, and J. Dee Higley

Variação do promotor do gene do transportador de serotonina (rh-5HTTLPR) e a condição de criação interagiriam para influenciar as respostas endócrinas ao estresse em bebês macacos rhesus.

Duas condições diferentes: a primeira priva os animais da contribuição dos pais e da oportunidade de aprender comportamentos sociais apropriados e seu uso contextual durante o desenvolvimento inicial e normalmente resulta em altos níveis de comportamentos ansiosos, enquanto a última se destina a aproximar as condições naturais

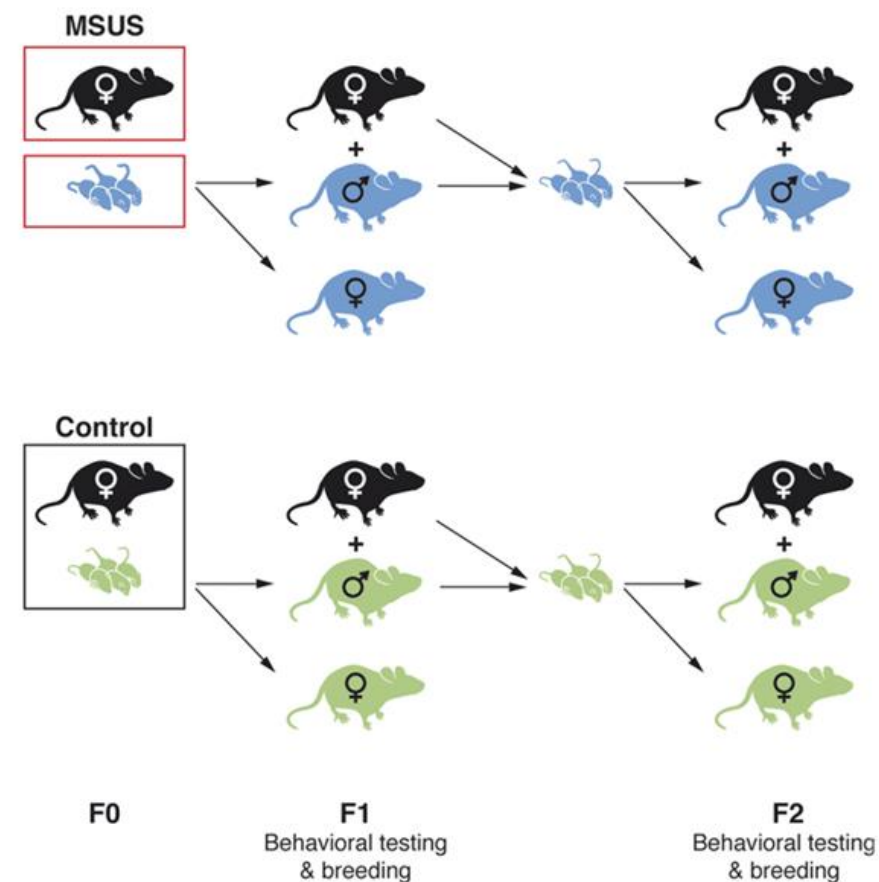
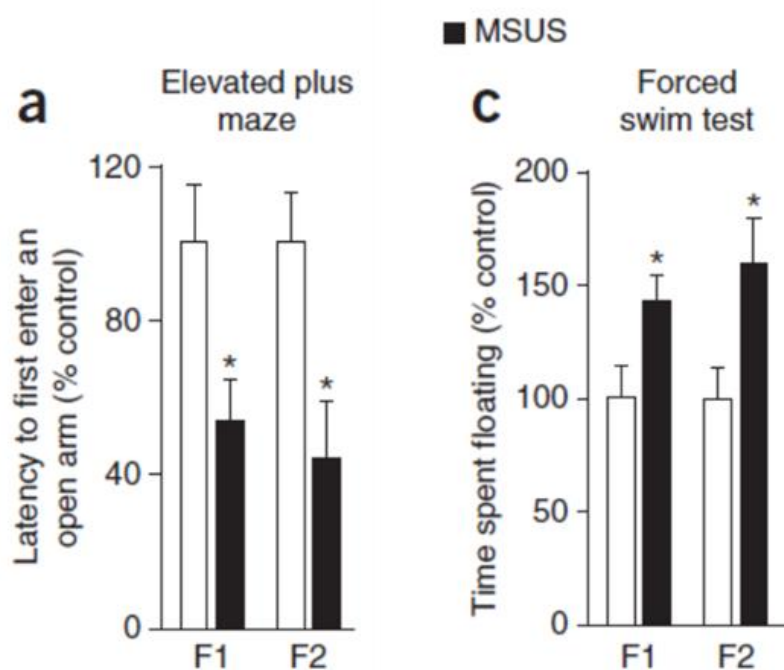
Rearing Condition and rh5-HTTLPR Interact to Influence Limbic-Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Response to Stress in Infant Macaques

Christina S. Barr, Timothy K. Newman, Courtney Shannon, Clarissa Parker, Rachel L. Dvoskin, Michelle L. Becker, Melanie Schwandt, Maribeth Champoux, Klaus Peter Lesch, David Goldman, Stephen J. Suomi, and J. Dee Higley



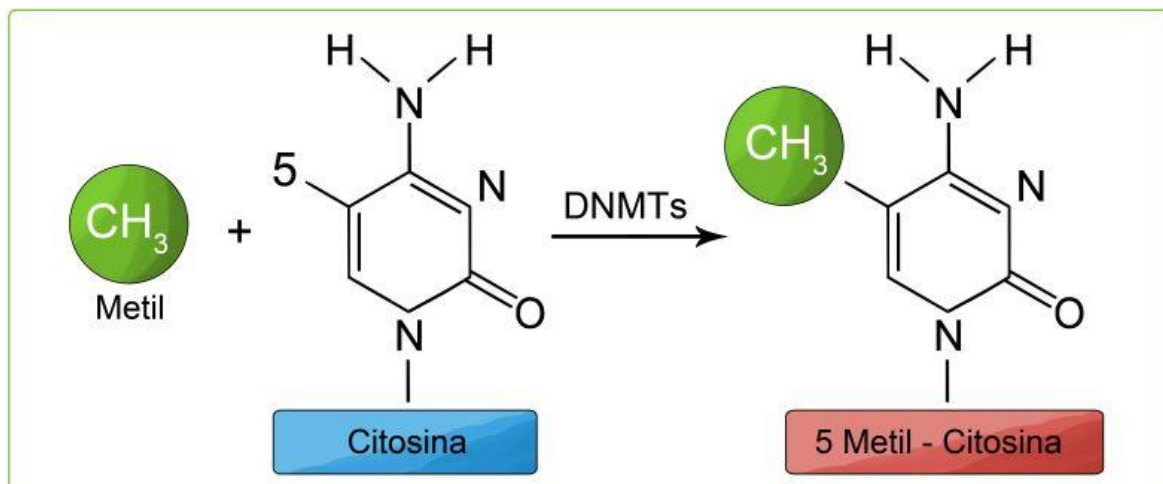
Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice

Katharina Gapp¹, Ali Jawaid¹, Peter Sarkies², Johannes Bohacek¹, Pawel Pelczar³, Julien Prados^{4,5}, Laurent Farinelli⁴, Eric Miska² & Isabelle M Mansuy¹



Epigenética e Envelhecimento

Metilação do DNA como biomarcador do envelhecimento



Review Article | [Open Access](#) | [Published: 07 November 2022](#)

Epigenetic regulation of aging: implications for interventions of aging and diseases

[Kang Wang](#), [Huicong Liu](#), [Qinchao Hu](#), [Lingna Wang](#), [Jiaqing Liu](#), [Zikai Zheng](#), [Weiqi Zhang](#), [Jie Ren](#) ,
[Fangfang Zhu](#)  & [Guang-Hui Liu](#) 

[Signal Transduction and Targeted Therapy](#) **7**, Article number: 374 (2022) | [Cite this article](#)



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Biomarcadores do Envelhecimento

Biomarcadores

É um indicador mensurável da presença ou severidade de alguma doença ou estado fisiológico do organismo



Biomarcadores

Dentro de uma amostra de idade homogênea há uma variação considerável de doenças e comprometimento fisiológico, revelando a necessidade de biomarcadores válidos para auxiliar na caracterização do processo de envelhecimento.



Cientistas buscam biomarcadores para intervir precocemente no envelhecimento

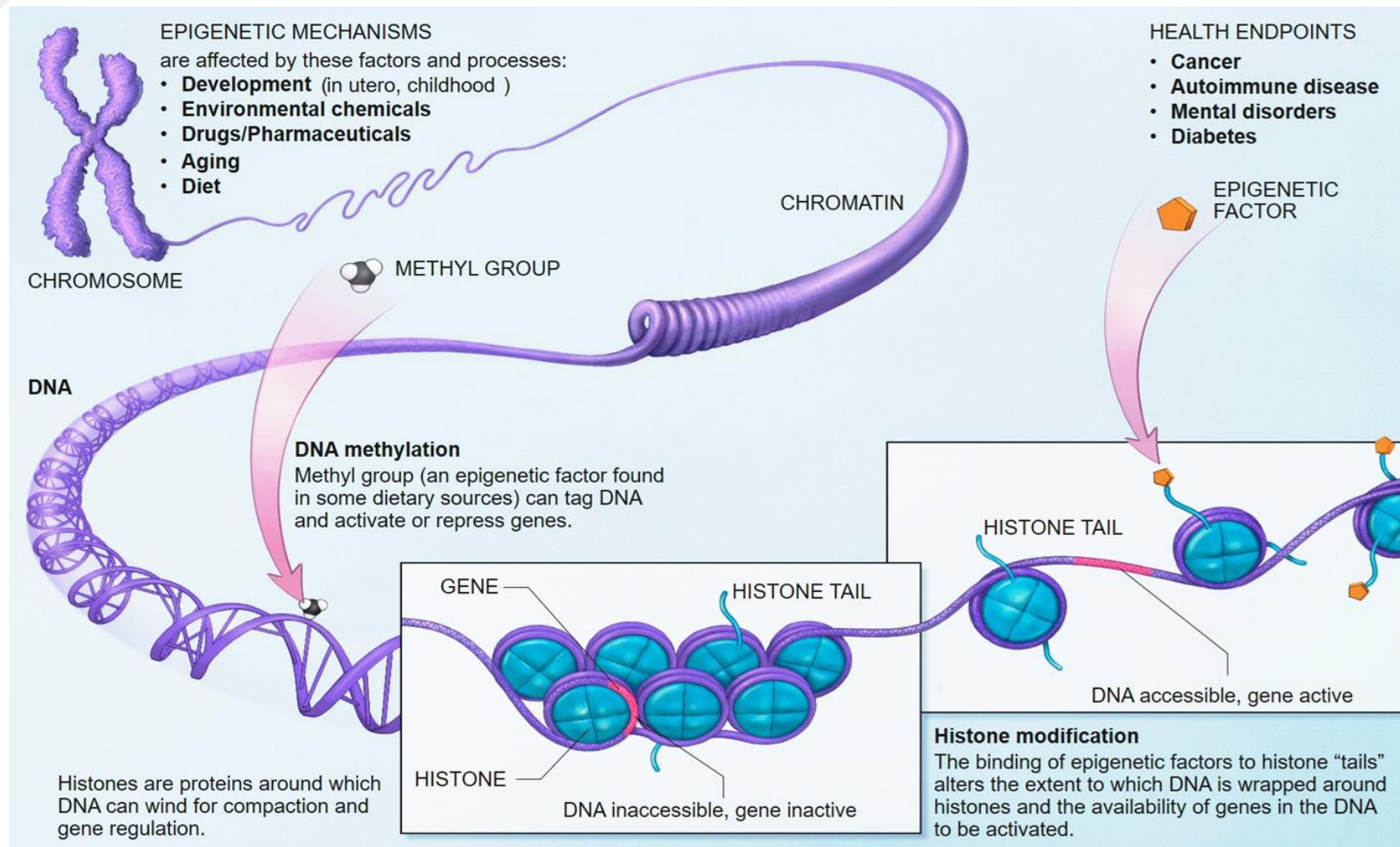
“Queremos substituir o declínio que ocorre com o passar dos anos por saúde”, afirmou o geriatra Thomas Jackson

Rio de Janeiro

27/04/2021 06h00 · Atualizado há um ano



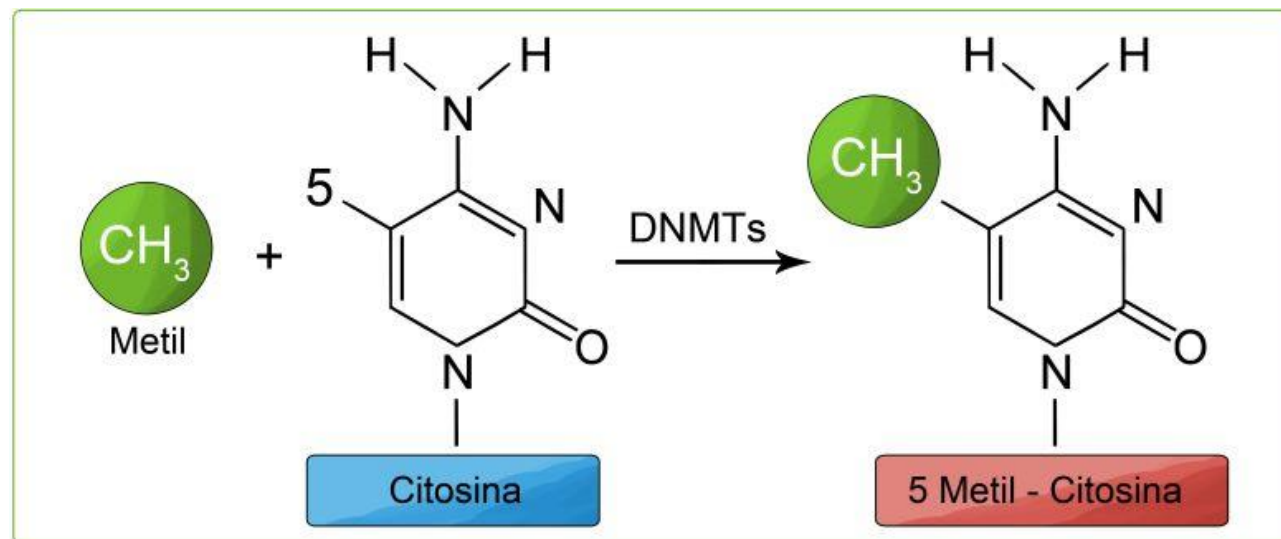
Biomarcadores de Metilação do DNA



Biomarcadores de Metilação do DNA

Metilação - modificação epigenética no DNA pela adição de um grupo Metil ($-CH_3$) na posição C-5 do anel da citosina.

Pode inibir a transcrição gênica.



Biomarcadores de Metilação do DNA

Metilação e a idade

- Medição do padrão de metilação do DNA mostrou ser uma importante ferramenta para a previsão da idade cronológica, superando inclusive modelos de previsão da idade baseados no comprimento dos telômeros.
- Podem estimar também as taxas de envelhecimento biológico.



REVIEW
published: 10 March 2020
doi: 10.3389/fgene.2020.00171



DNA Methylation Biomarkers in Aging and Age-Related Diseases

Yasmeen Salameh[†], Yosra Bejaoui[†] and Nady El Hajj^{*}

College of Health and Life Sciences, Hamad Bin Khalifa University, Doha, Qatar

Biomarcadores de Metilação do DNA

Metilação e a idade

- Aceleração da idade biológica em relação à idade cronológica
- Através dos estudos de metilação é possível prever essa aceleração
- Existe uma relação entre aceleração epigenética da idade com metabolismo, sistema imunológico, envelhecimento, genes relacionados a autofagia

Fatores que influenciam na metilação e na aceleração epigenética da idade biológica

- Obesidade
- Aptidão física
- Parkinson/Huntington
- Sono
- Tabagismo

Biomarcadores de Metilação do DNA

Aceleração do envelhecimento através do padrão de metilação do DNA pode ser um bom preditor para a manifestação de doenças associadas ao envelhecimento.



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS Biomarcadores do Envelhecimento

Biomarcadores Imunológicos

Envelhecimento programado

- Envelhecimento não está relacionado com o ambiente externo, mas sim determinado por genes
- Hipótese neuroendócrina

GH diminui conforme envelhecemos; pacientes com mutações nos genes do GH e IGF-I vivem mais apesar de apresentarem características de um envelhecimento precoce

- **Hipótese imunológica**

Alterações no sistema imune durante o processo de senescência não estão necessariamente associada com a deterioração da atividade do sistema imune, mas com o seu remodelamento

Envelhecimento não programado

- Não há uma programação, o envelhecimento ocorre em decorrência da deterioração dos sistemas fisiológicos com o tempo

Biomarcadores Imunológicos

O processo inflamatório tem funções benéficas como a eliminação de patógenos e de células em apoptose e é de extrema importância para o desenvolvimento e sobrevivência do indivíduo

Processo inflamatório crônico = à persistência de mediadores pró-inflamatórias (como citocinas) = desenvolvimento de distúrbios inflamatórios crônicos e de doenças degenerativas

As alterações na rede de produção de citocinas, com a idade, parece ser responsável por um estado pró-inflamatório crônico, conhecido como “inflammaging” = imunidade disfuncional associada a morbidade de idosos

Estudos estão tentando identificar, visto que já se sabe que com a idade ocorre uma remodelação no sistema imunológico, alterando a funcionalidade de células da imunidade inata e adaptativa.

Microbiota como Biomarcador

Degradação de compostos alimentares (fibras, aminoácidos...)

Síntese de vitaminas do grupo B e da vitamina K.

Proteção contra a colonização do tubo digestivo pelos micróbios patogénicos.

Fisiologia intestinal e metabólica.

Desenvolvimento e maturação do sistema imunitário.

Produção de substâncias ativas no cérebro

Microbiota como Biomarcador

SNC emite sinais que controlam o sistema gastrointestinal, como motilidade, permeabilidade e secreção, assim pode alterar a composição da microbiota.

A microbiota por sua vez, através de estímulos endócrinos, imunológicos ou neurais pode alterar o SNC.

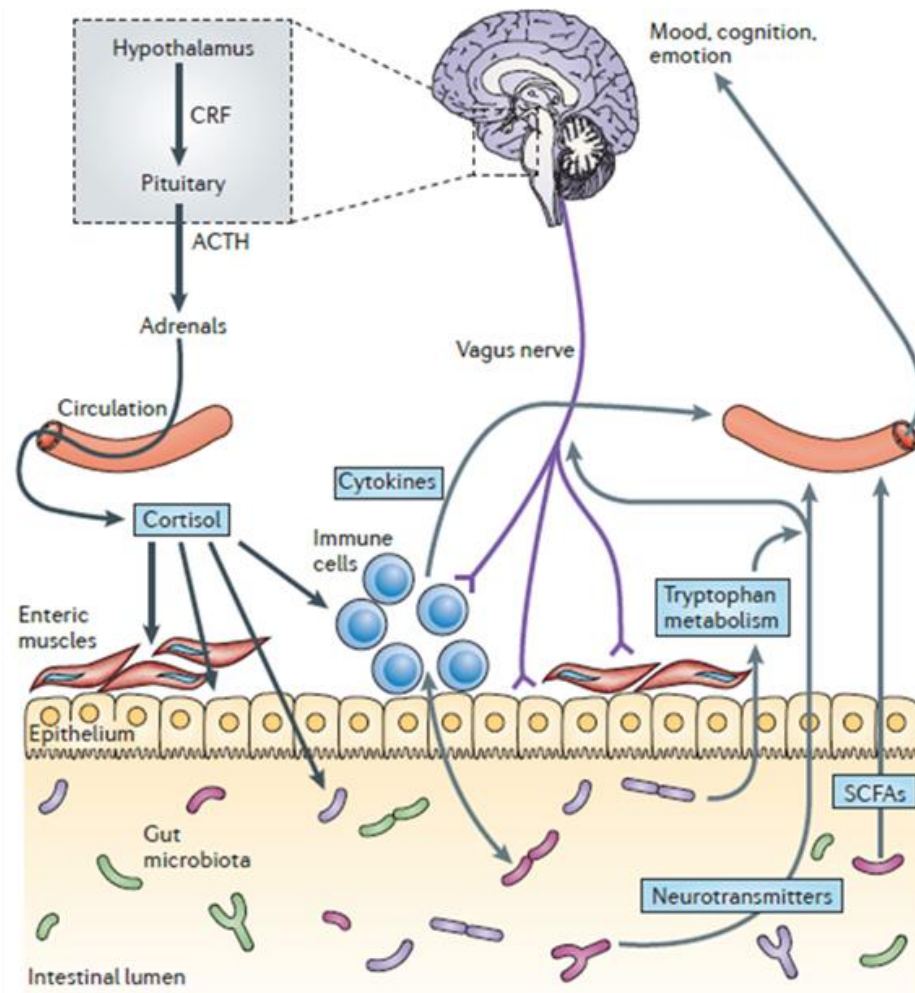
Microbiota como Biomarcador

Microbial regulation of microRNA expression in the amygdala and prefrontal cortex

Alan E. Hoban^{1,2}, Roman M. Stilling^{1,2}, Gerard M. Moloney², Rachel D. Moloney^{1,3}, Fergus Shanahan¹, Timothy G. Dinan^{1,3}, John F. Cryan^{1,2} and Gerard Clarke^{1,3*}

Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour

John F. Cryan^{1,2} and Timothy G. Dinan^{1,3}



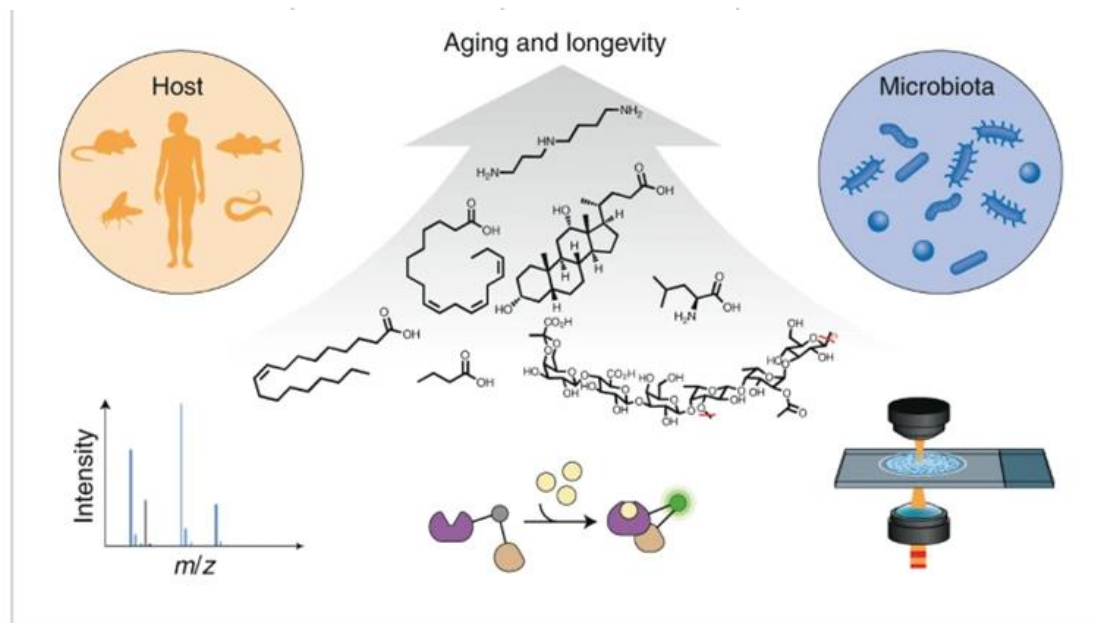
Microbiota como Biomarcador

Review Article | [Published: 22 September 2021](#)

Host and microbiota metabolic signals in aging and longevity

[Yue Zhou](#), [Guo Hu](#) & [Meng C. Wang](#) 

[Nature Chemical Biology](#) **17**, 1027–1036 (2021) | [Cite this article](#)



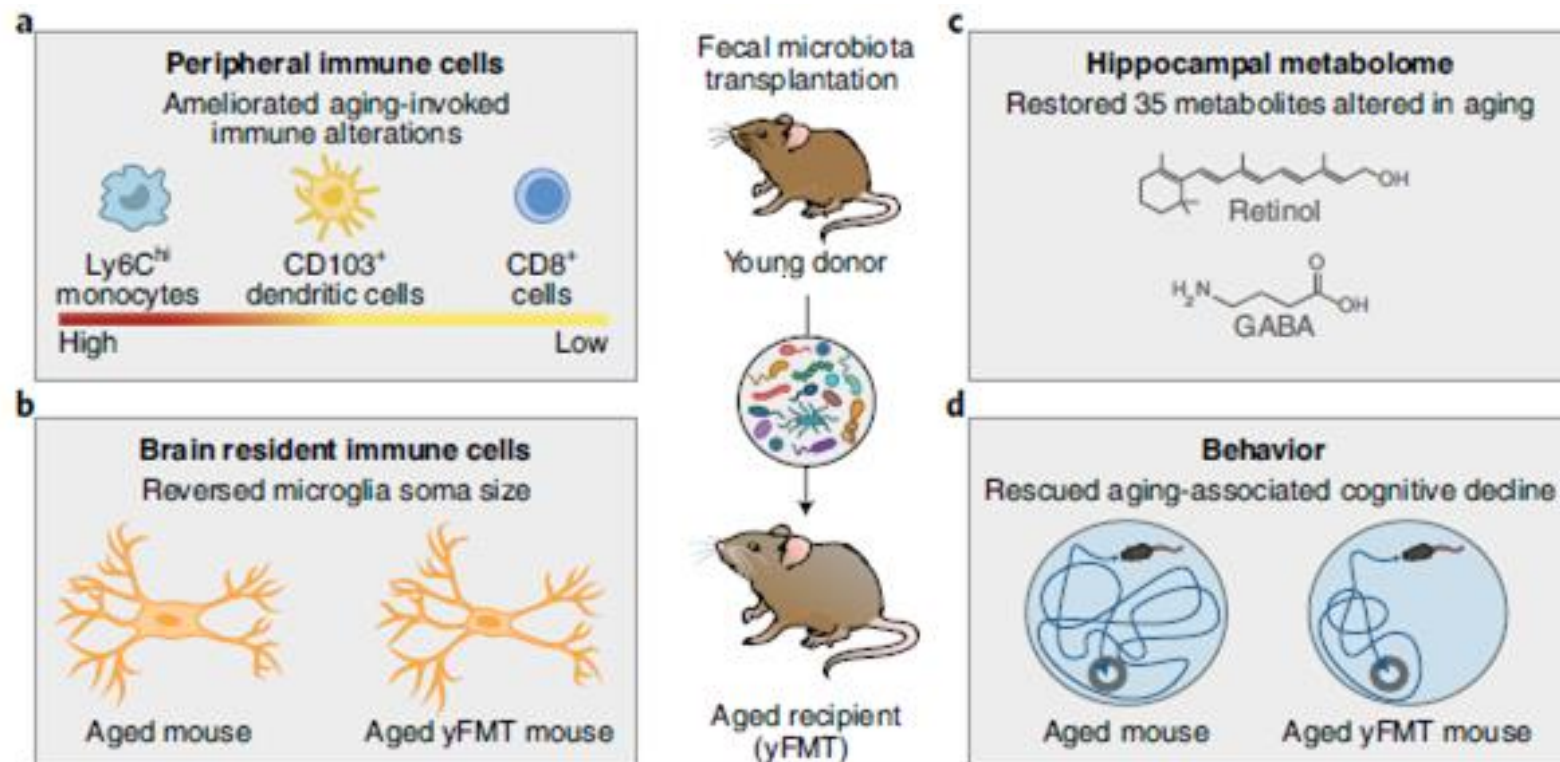
Microbiota como Biomarcador

MICROBIOME

Young microbiota rejuvenates the aging brain

The gut microbiota controls immunity and brain function, but its role in cognitive aging is unclear. Boehme et al. found that fecal microbiota transplantation from young into aged mice attenuated cognitive impairments and reversed differences in hippocampal metabolites, and some aspects of peripheral and brain immunity.

Rochellys Diaz Heijtz, Ayoze Gonzalez-Santana and Jon D. Laman



Biomarcadores

Ainda não existe um biomarcador que forneça uma medida válida do envelhecimento

Muitos estudos ainda precisam ser feitos!

Biomarcadores de doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento (beta-amiloide)



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mudanças na Estrutura do Cérebro durante o Envelhecimento

Envelhecimento

Processo generalizado no organismo

Envelhecimento normal x patológico



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento

A nível celular

- Diminuição da síntese proteica
- Redução da água
- Redução do gasto energético diário (taxa metabólica mais baixa)

Sistema reprodutor

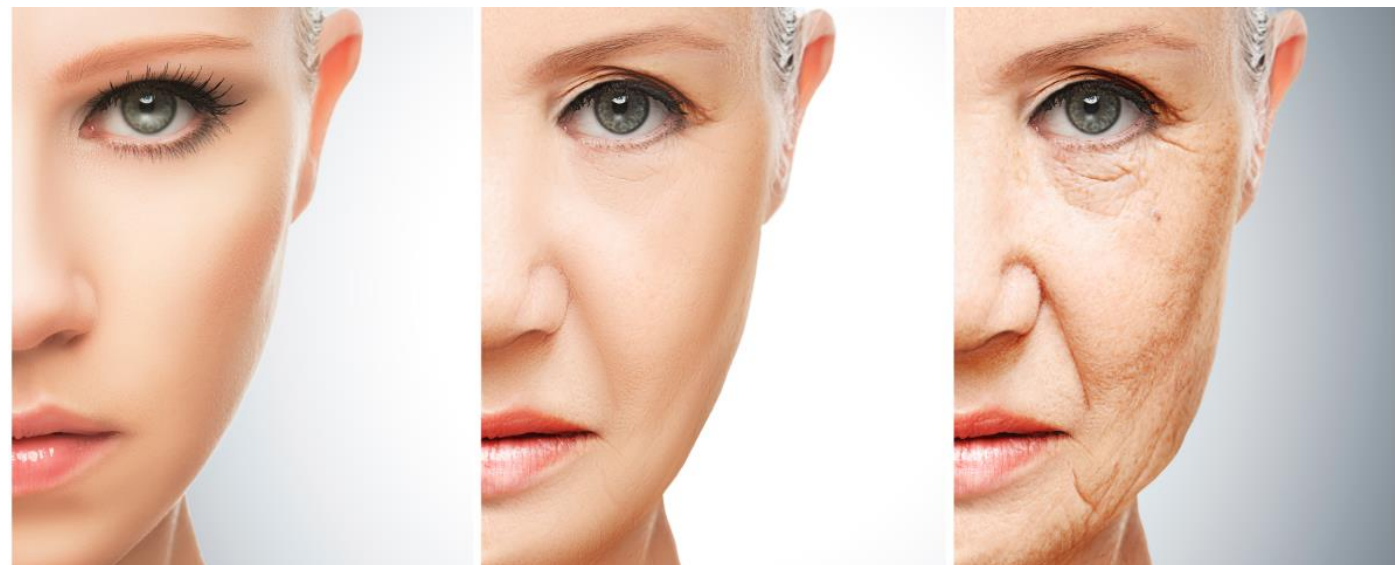
- Feminino: pós menopausa
- Masculino: redução no número e na qualidade dos espermatozóides



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento

Pele

- Redução na tensão
- Prejuízo na cicatrização
- Redução na percepção sensorial
- Susceptibilidade à infecções



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento

Audição

- Redução na acuidade auditiva
- Redução na habilidade de ouvir frequências mais elevadas (agudas)



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento

Paladar

- Alterações e mudanças degenerativas nas células
- Não há redução do número de papilas gustativas
- Diminuição da capacidade de sentir os sabores
- Perda de apetite



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento

Olfato

- Redução na capacidade discriminatória de diferentes odores



Visão

- Redução da acuidade visual (alterações na retina, musculatura, pupila...)
- Redução da visão periférica, noção de profundidade, discriminação de cores



Sistemas Fisiológicos e o Envelhecimento



Mudanças no SN - Microscópicas

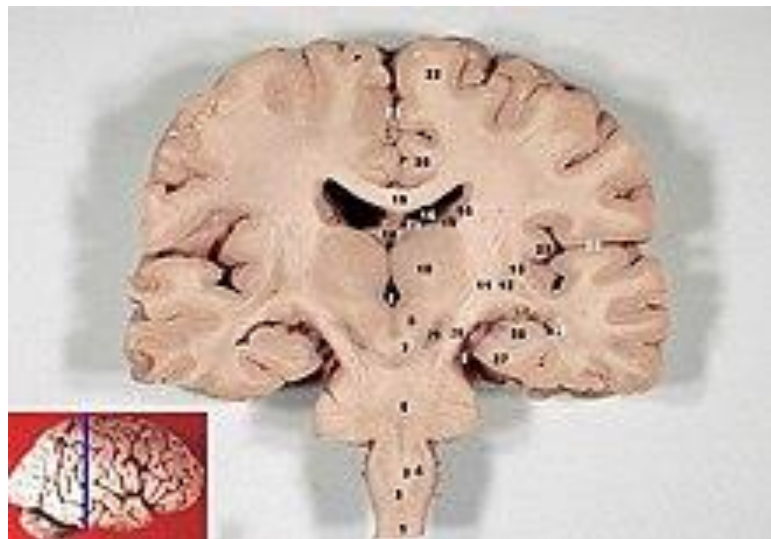
Morte celular

Hipotrofia neuronal

Diminuição da substância branca (axônios)

Regiões do SNC que contêm altas concentrações de vias axônicas (e pouquíssimos neurônios) são designadas **substância branca**.

Por outro lado, regiões que contêm altas concentrações de neurônios e dendritos são referidas como **substância cinzenta**.



Mudanças no SN - Microscópicas

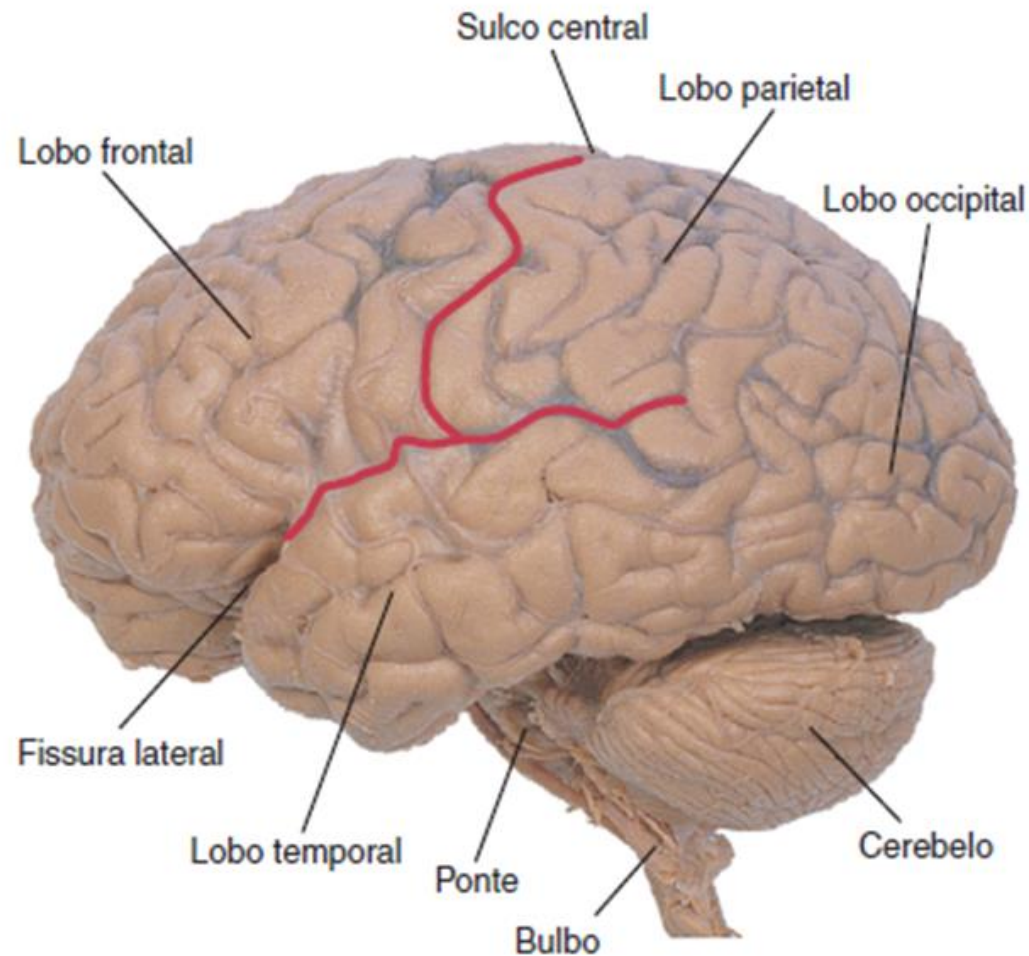
Morte celular

Hipotrofia neuronal

Diminuição da substância branca (axônios)

Principalmente nas regiões

- Córtex pré frontal
- Hipocampo
- Putamen
- Tálamo
- Substância negra

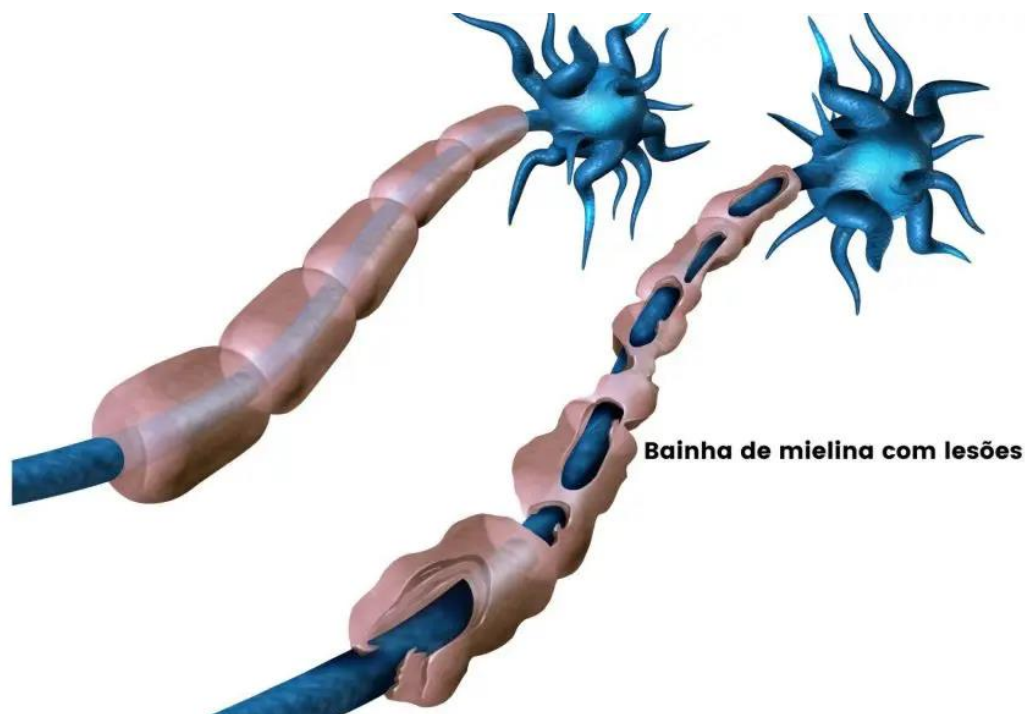


● **Figura 4-6.** Vista lateral do encéfalo humano mostrando o hemisfério esquerdo, cerebelo, ponte e bulbo. Repare na divisão dos lobos cerebrais (frontal, parietal, occipital e temporal) e as duas fissuras principais (lateral e central). (De Nolte J, Angevine J: The Human Brain in Photographs and Diagrams, 2nd ed. St. Louis, Mosby, 2000.)

Mudanças no SN - Microscópicas

Desgaste da mielina

Diminuição da velocidade de condução do impulso elétrico nas vias aferentes e eferentes (10-15% mais lenta)



Mudanças no SN - Microscópicas

Deposições de placas senis ou amilóides (extracelular)

Neurotóxica

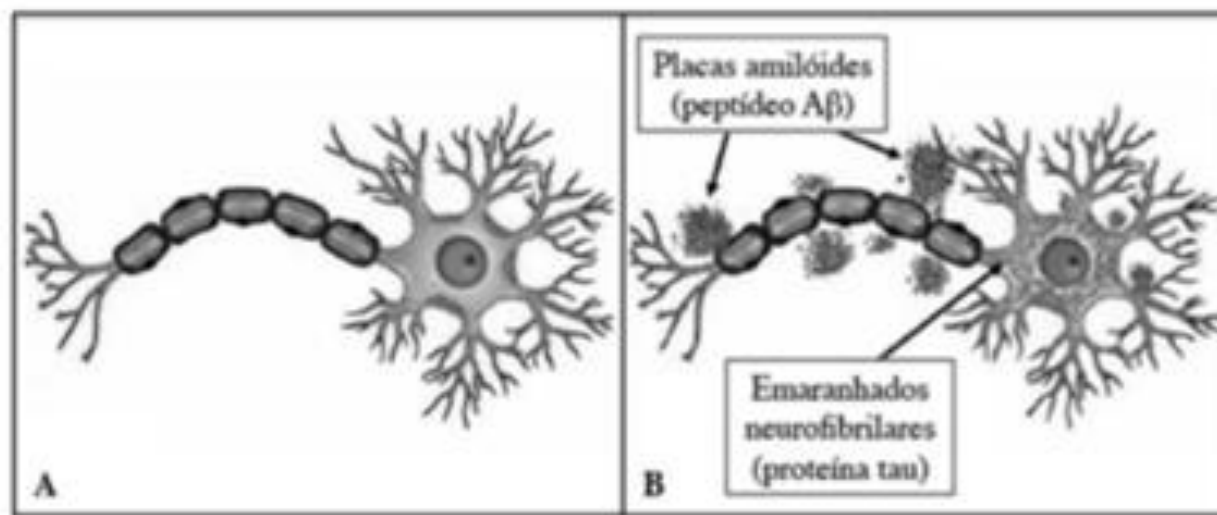
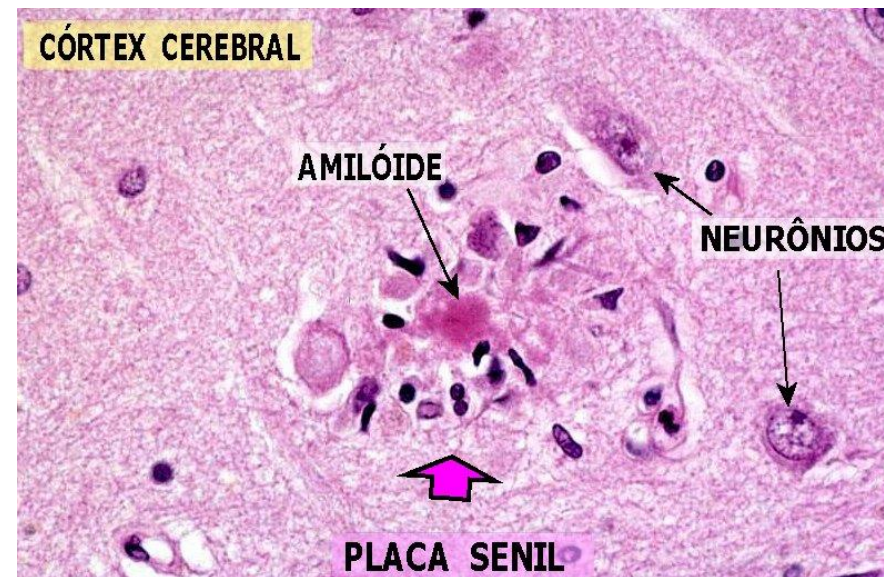


Figura 2. Diferenças esquemáticas entre um neurônio saudável (A) e um neurônio de um paciente com DA (B)

Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



Obrigada!

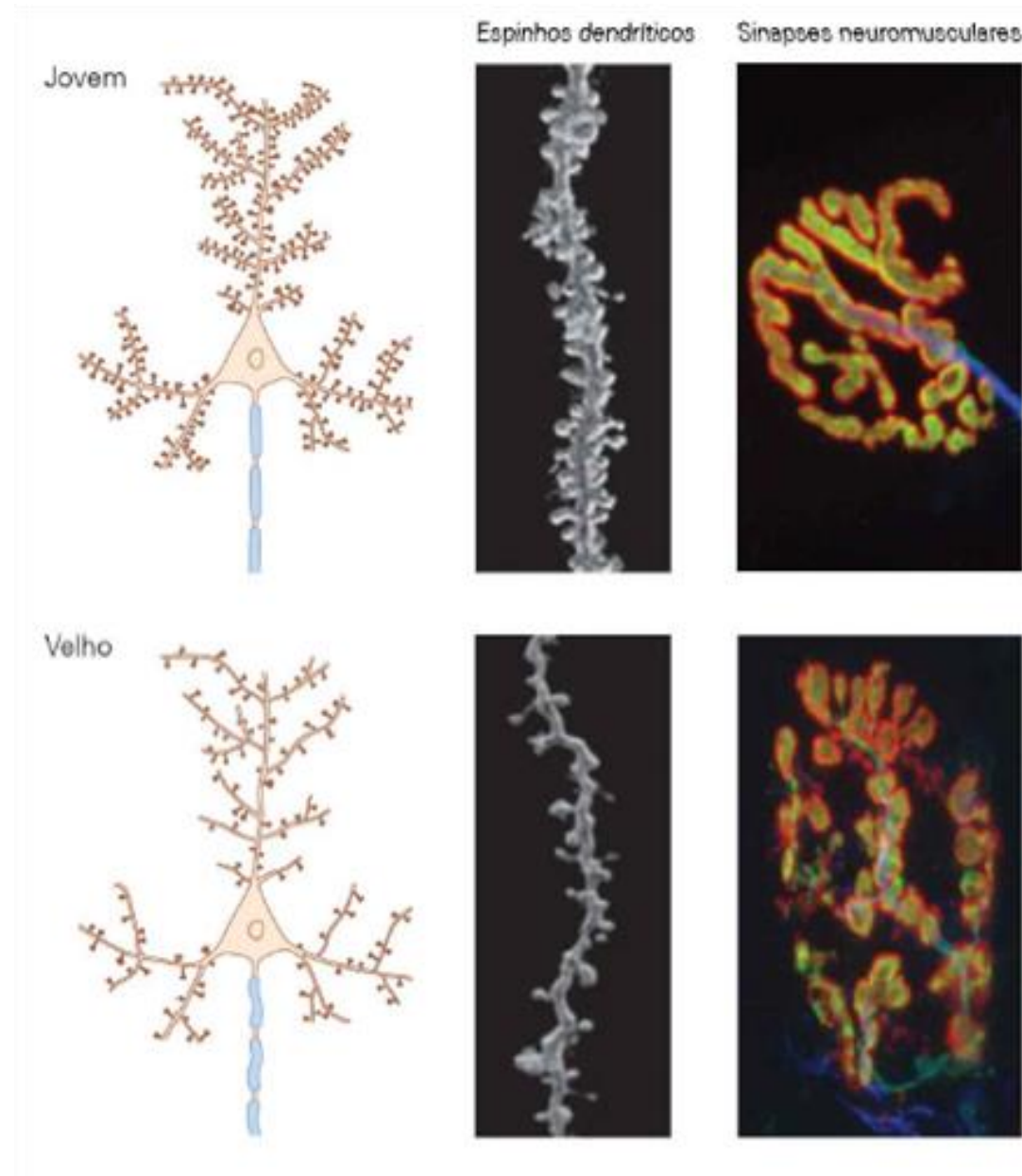


O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mudanças na Estrutura do Cérebro durante o Envelhecimento

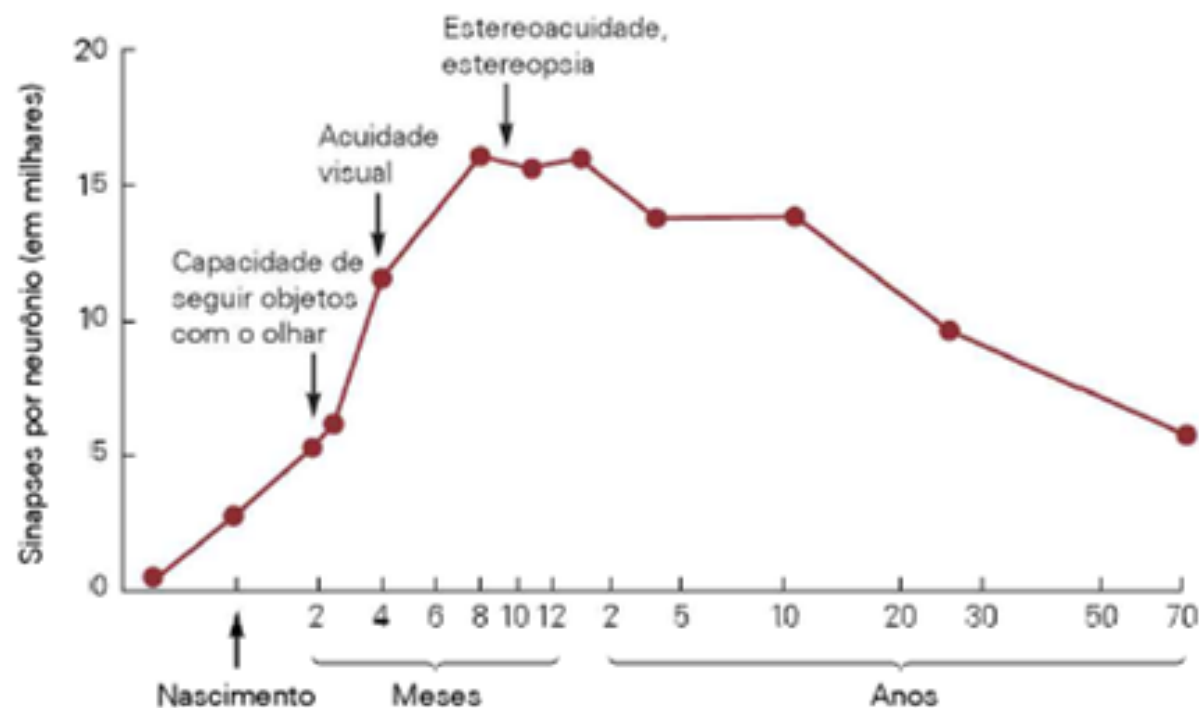
Mudanças no SN - Microscópicas

Figura 59-4 Alterações relacionadas à idade na estrutura de dendritos e de sinapses. A reconstrução de neurônios piramidais corticais em roedores envelhecidos mostra a perda de espinhos dendríticos com a idade. As sinapses neuromusculares nos roedores também mostram alterações estruturais associadas à idade. (Imagens dos espinhos reproduzidas, com permissão, de J. Luebke; imagens das sinapses reproduzidas, com permissão, de G. Valdez.)



Mudanças no SN - Microscópicas

Figura 59-5 Alterações com a idade na densidade sináptica. A capacidade cognitiva durante o início do desenvolvimento é acompanhada por um aumento marcante na densidade sináptica em diferentes regiões do córtex cerebral. Os marcos do desenvolvimento até a idade de 10 meses estão indicados. A densidade das sinapses corticais declina com a idade. (Adaptada, com permissão, de P. Huttenlocher.)



Mudanças no SN - Macroscópicas

Estreitamento dos giros

Alargamento dos sulcos

Principalmente frontal e temporal



Mudanças no SN - Macroscópicas

Diminuição do volume cerebral

Aumento do tamanho dos ventrículos

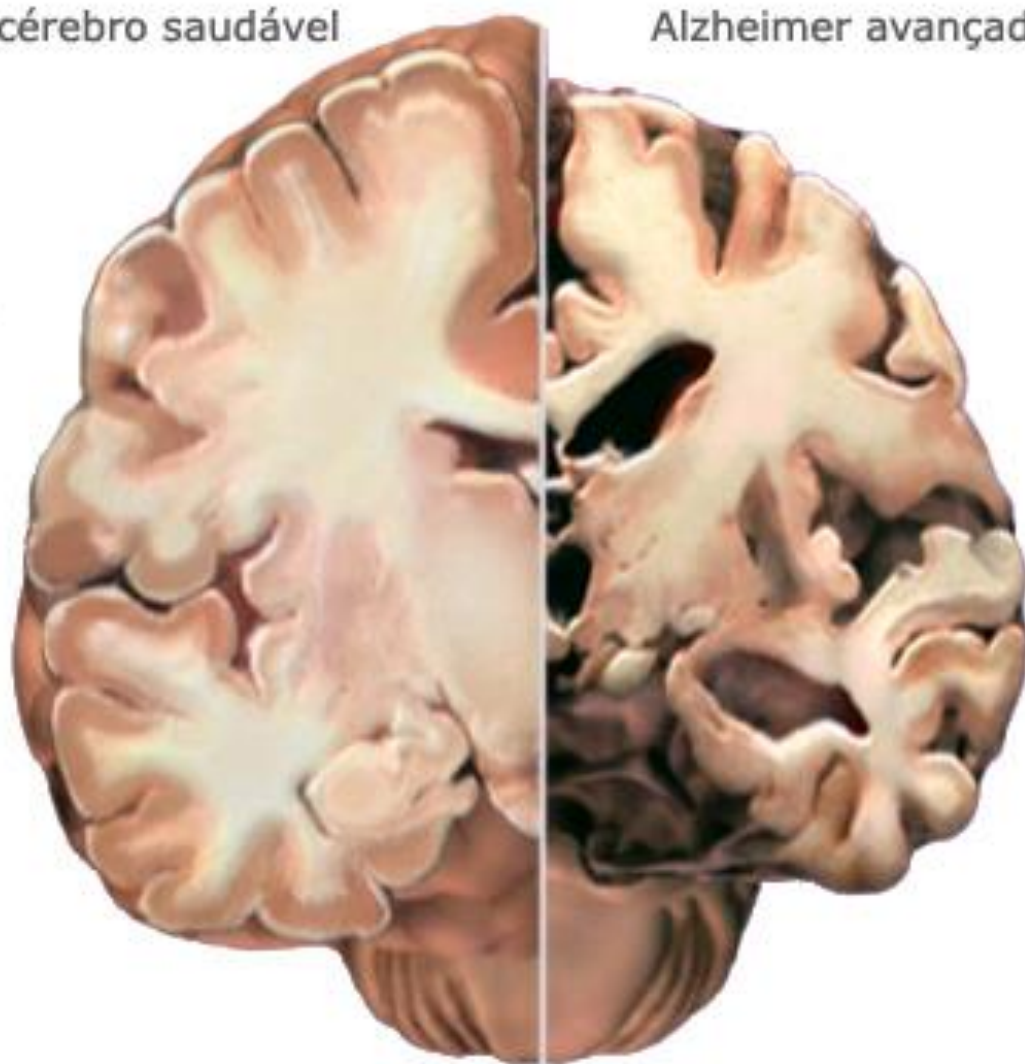
Aumento da quantidade de líquido cefalorraquidiano

Diminuição da substância branca

Há também uma alteração ao nível dos neurónios integrados nos circuitos nervosos responsáveis pela manutenção das atividades cerebrais cognitivas

cérebro saudável

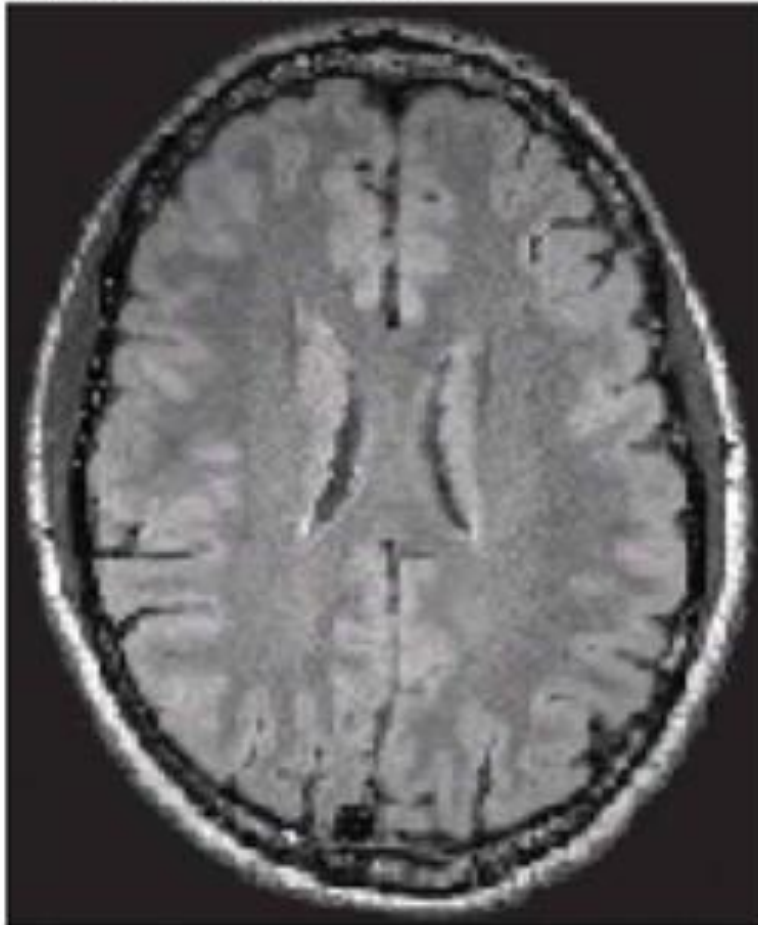
Alzheimer avançado



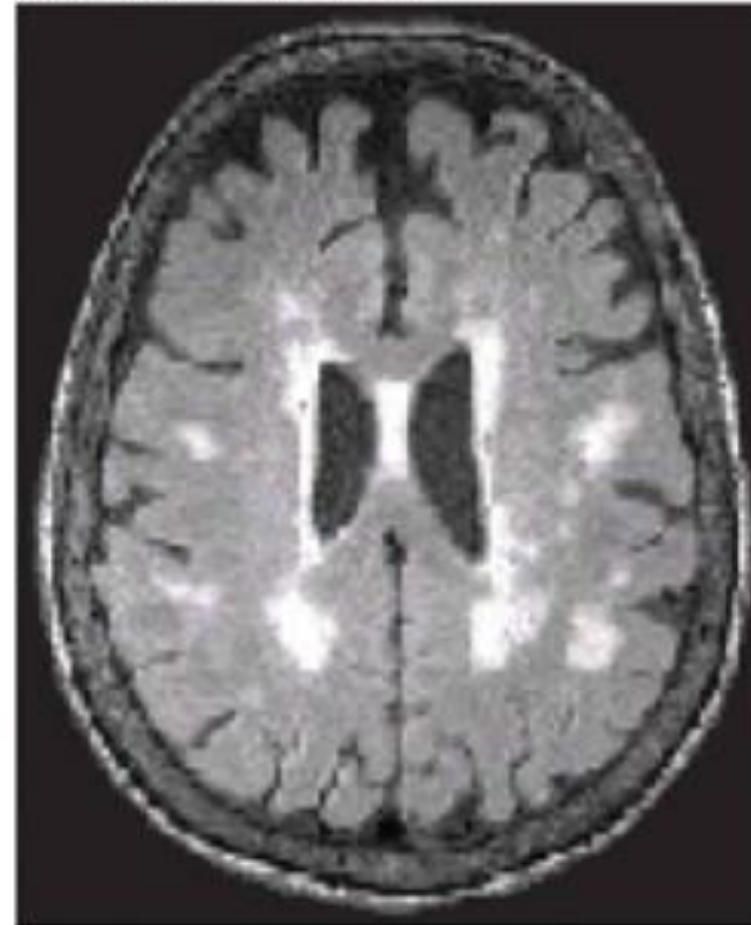
Mudanças no SN - Macroscópicas

A Alterações com a idade

Normal, com 22 anos de idade



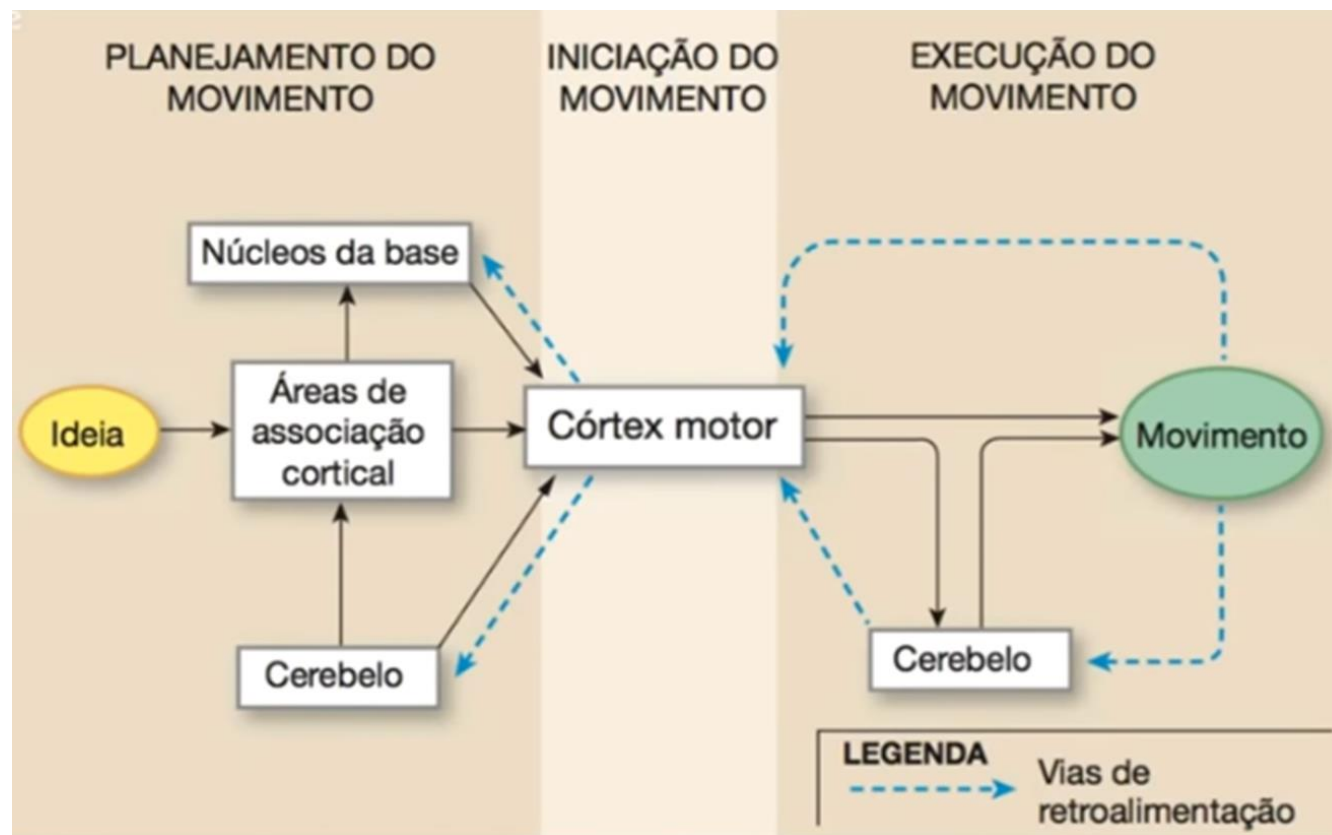
Normal, com 89 anos de idade



Mudanças no SN - Macroscópicas

Redução do tamanho do cerebello

Hipotrofia das regiões corticais (cerebello)



Causa?

Vários são os mecanismos que originam morte neuronal:

- Alterações dos mecanismos de apoptose
- Deficiência no fornecimento de energia aos neurónios
- Excitotoxicidade
- Estresse oxidativo
- Óxido nítrico
- Perda de homeostase do cálcio

Causa?

No entanto, pensa-se na existência de genes que fomentam esta morte neuronal e os mecanismos que provocam apoptose ou necrose são ativados por estímulos similares que apenas diferem na sua intensidade.

Assim, parece evidente que as interações que induzem ao envelhecimento e à morte celular estão na base não só do envelhecimento do organismo, no seu conjunto, mas também nos processos patológicos que provocam as doenças neurodegenerativas (Guimarães et al., 2009).

Referências

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of neural science. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mudanças na Função do Cérebro durante o Envelhecimento

Envelhecimento

A partir da segunda década de vida o cérebro inicia o processo de declínio lento e progressivo que culmina na redução do seu volume e na perda de funções

As mudanças micro e macroscópicas levam por sua vez à mudanças funcionais, comportamentais, emocionais, motoras....



Envelhecimento

Perda neuronal

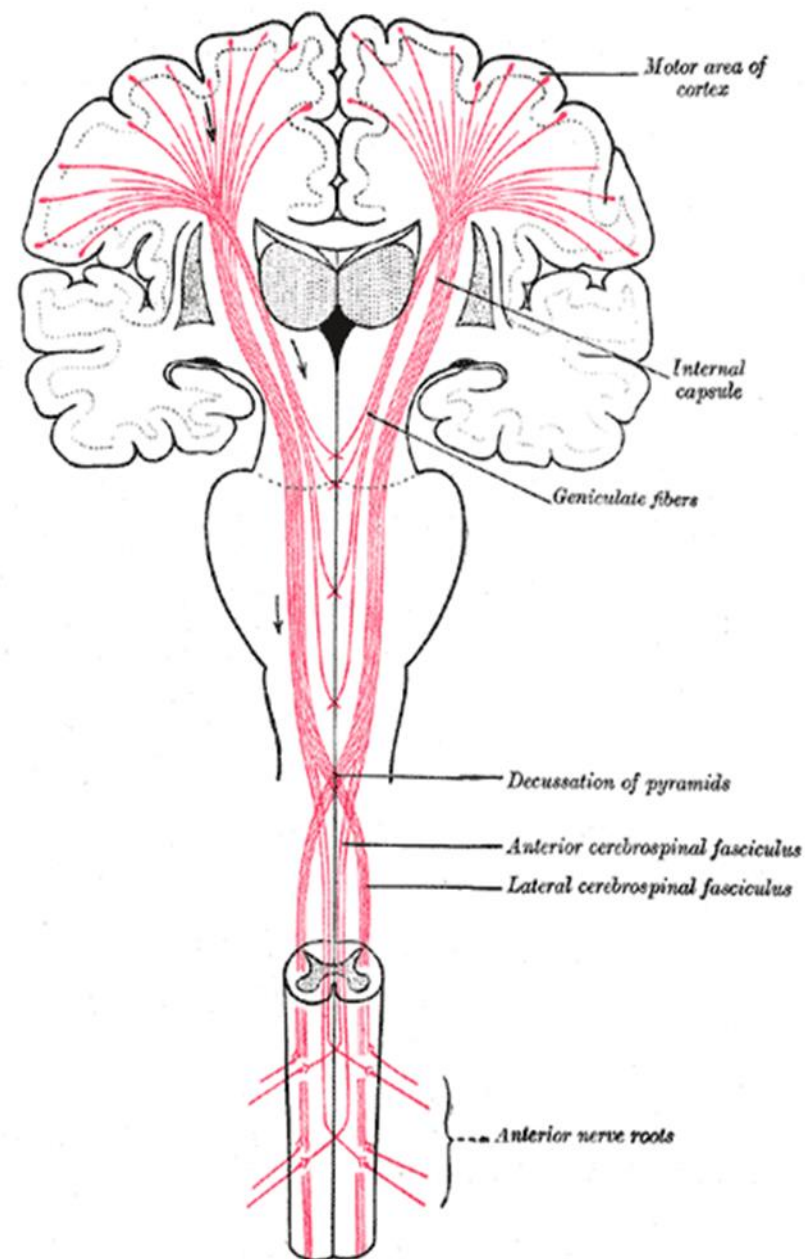
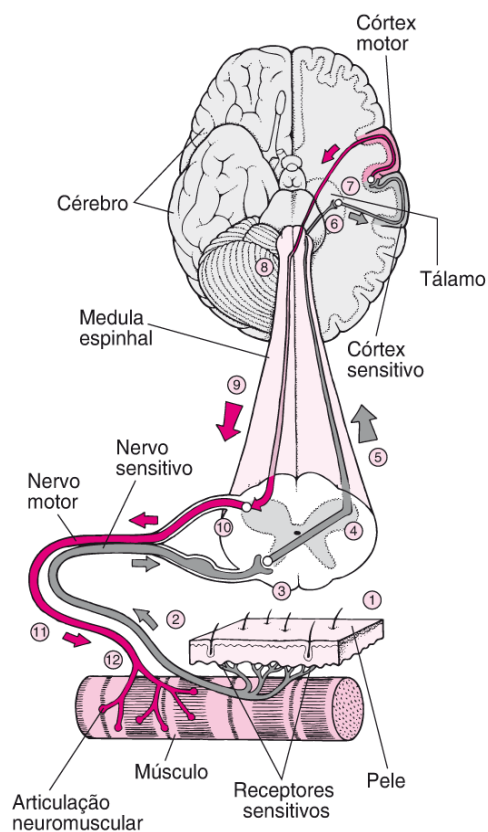
Redução das sinapses

Redução da arborização dendrítica

Alterações em circuitos neurais

Desempenho Motor

~25% dos neurônios motores degeneram em indivíduos idosos saudáveis



Desempenho Motor

Desgaste da mielina - redução da substância branca

Diminuição da velocidade de condução do impulso elétrico nas vias aferentes e eferentes (10-15% mais lenta)

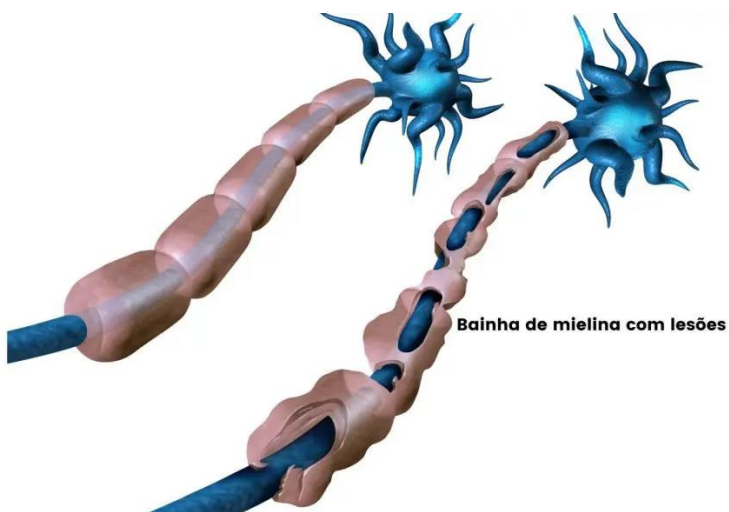


Imagem: <https://blog.varsomics.com/esclerose-multipla/>

Pensamento

Memória

Coordenação

Quedas

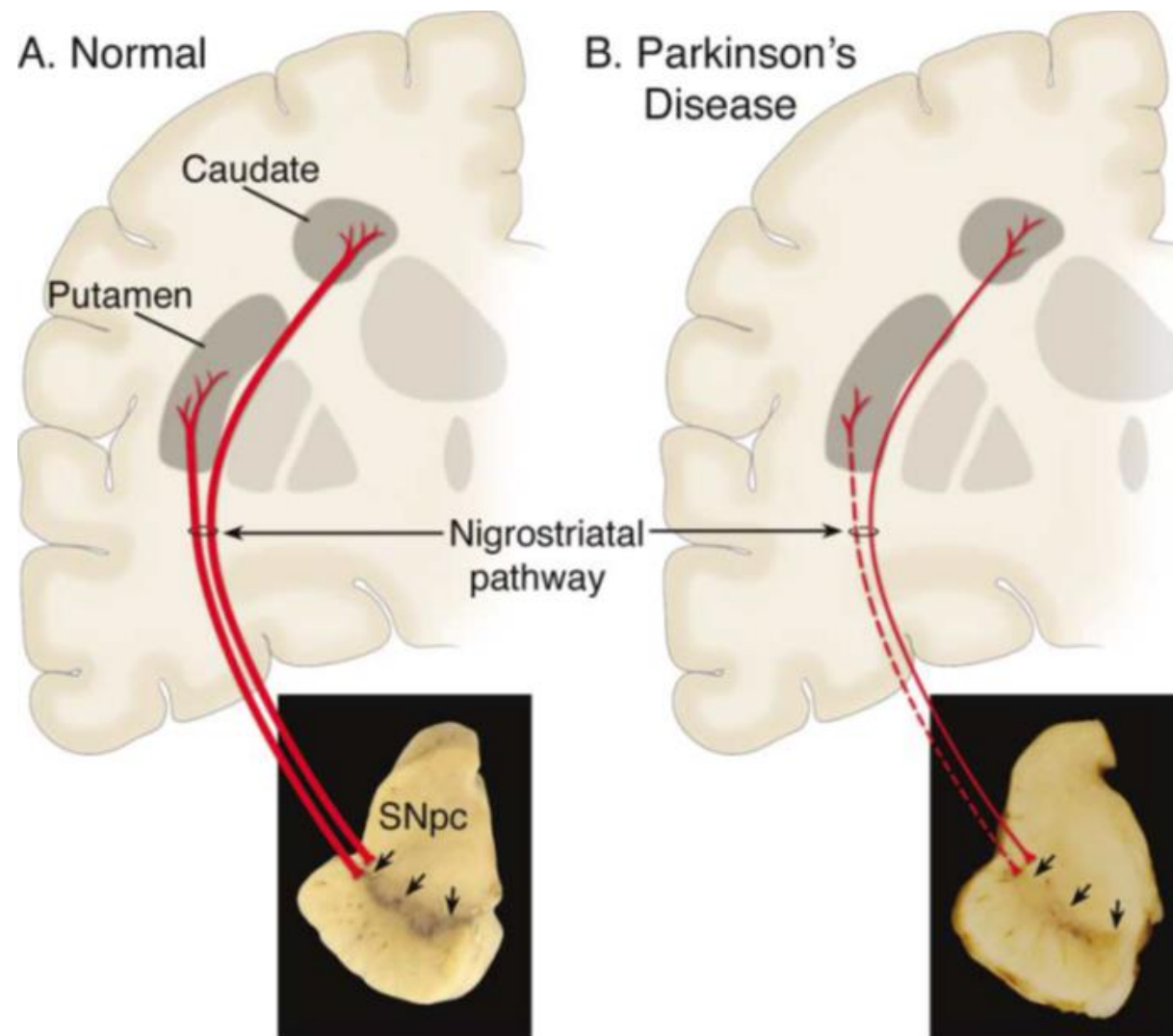
Redução na coordenação motora

Dificuldade em realizar alguns movimentos

Redução na resposta reflexa

Desempenho Motor

Morte de neurônios da substância negra



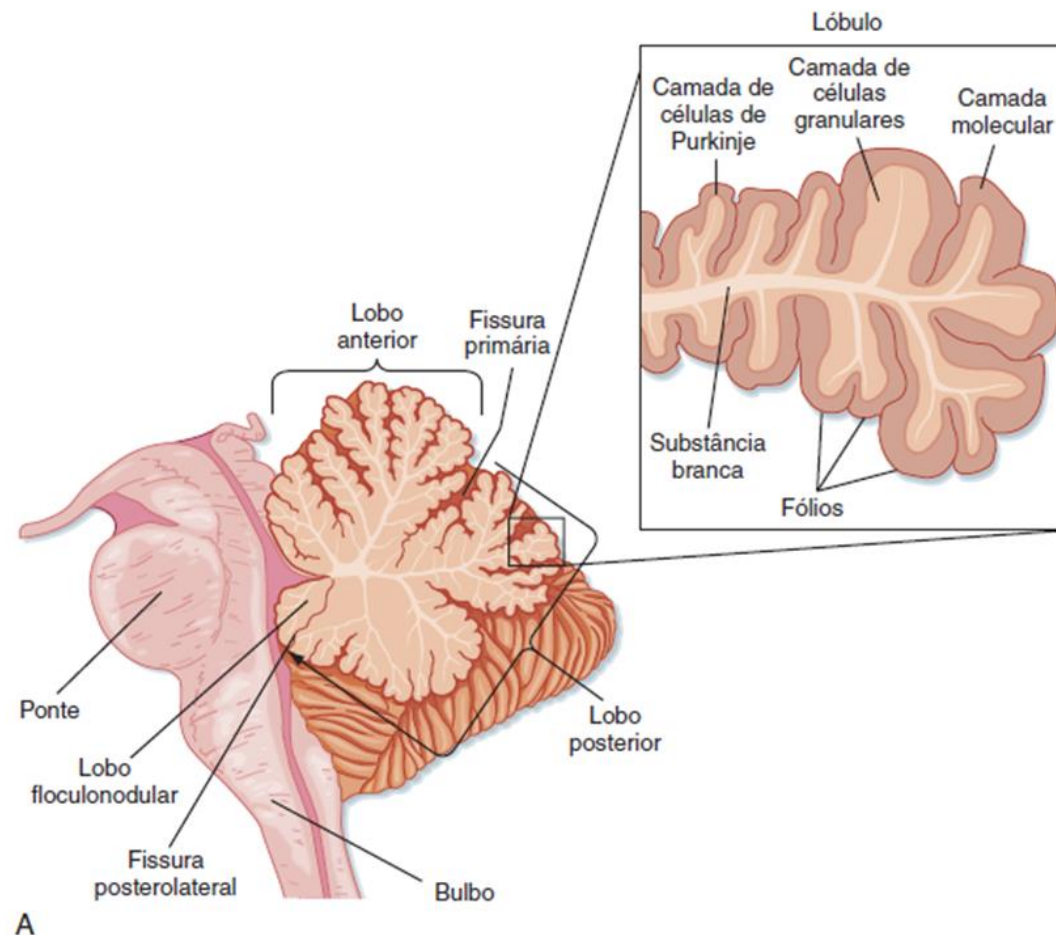
Desempenho Motor

Redução do tamanho do cerebelo

Hipotrofia das regiões corticais (cerebelo)



Alterações no equilíbrio e na postura



Desempenho Motor

Lesão no cerebelo

- Via espinocerebelar

Alteração na propriocepção e na coordenação dos movimentos, principalmente das mãos e dos dedos



Desempenho Motor

Lesão no cerebelo

- Via vestibulocerebelar

Causa distúrbio extremo do equilíbrio e dos movimentos posturais.

Os sinais da periferia dizem ao cérebro com que rapidez e em que direções as partes do corpo estão se movimentando.

Vestibulocerebelo *calcula antecipadamente*, a partir dessas velocidades e direções, onde as diferentes partes estarão durante os próximos milissegundos.

Os resultados desses cálculos são a chave para a progressão do cérebro para o próximo movimento sequencial.



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



Obrigada!



O ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO E SUAS ALTERAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS

Mudanças na Função do Cérebro durante o Envelhecimento

Desempenho Cognitivo

Estreitamento dos giros

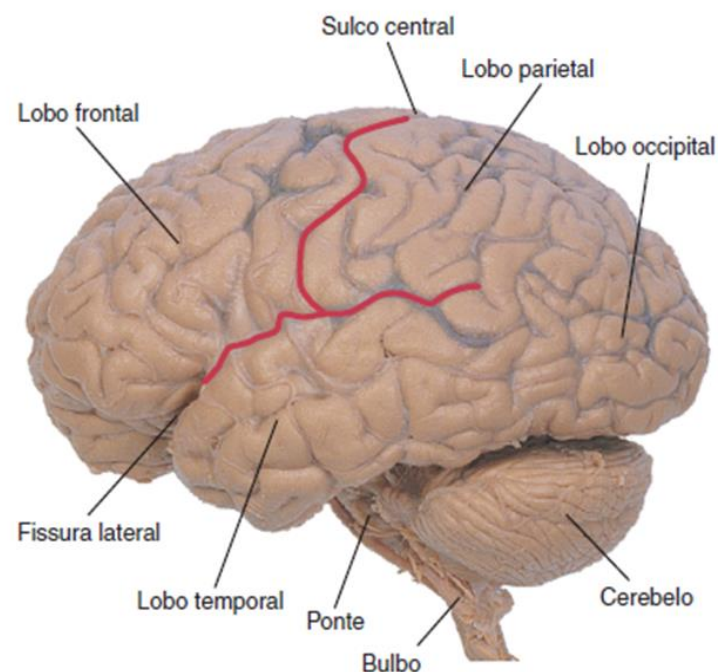
Alargamento dos sulcos

Diminuição do volume cerebral



Alterações na memória e aprendizado

Principalmente frontal e temporal



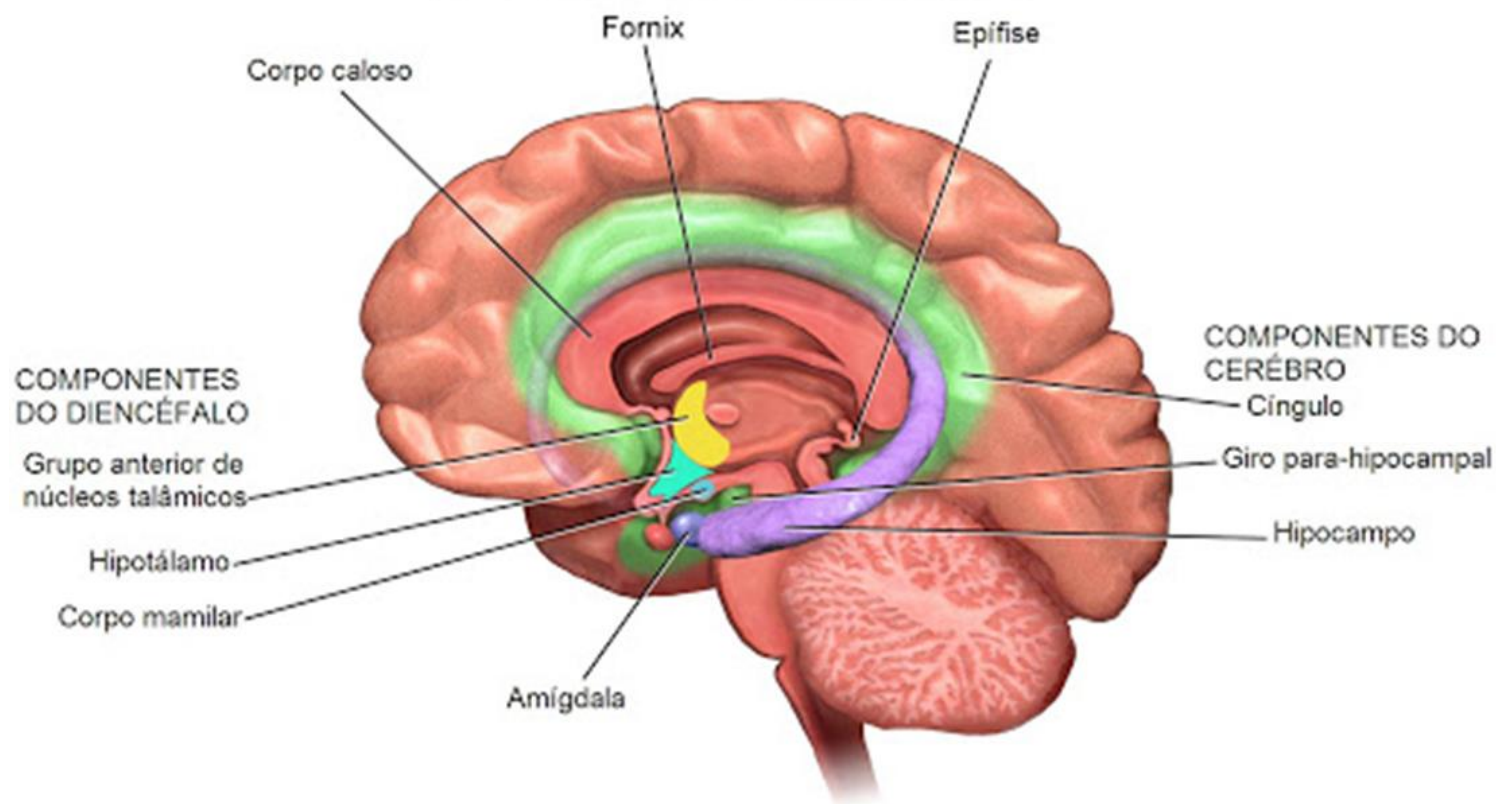
● **Figura 4-6.** Vista lateral do encéfalo humano mostrando o hemisfério esquerdo, cerebelo, ponte e bulbo. Repare na divisão dos lobos cerebrais (frontal, parietal, occipital e temporal) e as duas fissuras principais (lateral e central). (De Nolte J, Angevine J: The Human Brain in Photographs and Diagrams, 2nd ed. St. Louis, Mosby, 2000.)

Desempenho Cognitivo

Hipocampo

- Memória
- Localização espacial
- Emoções

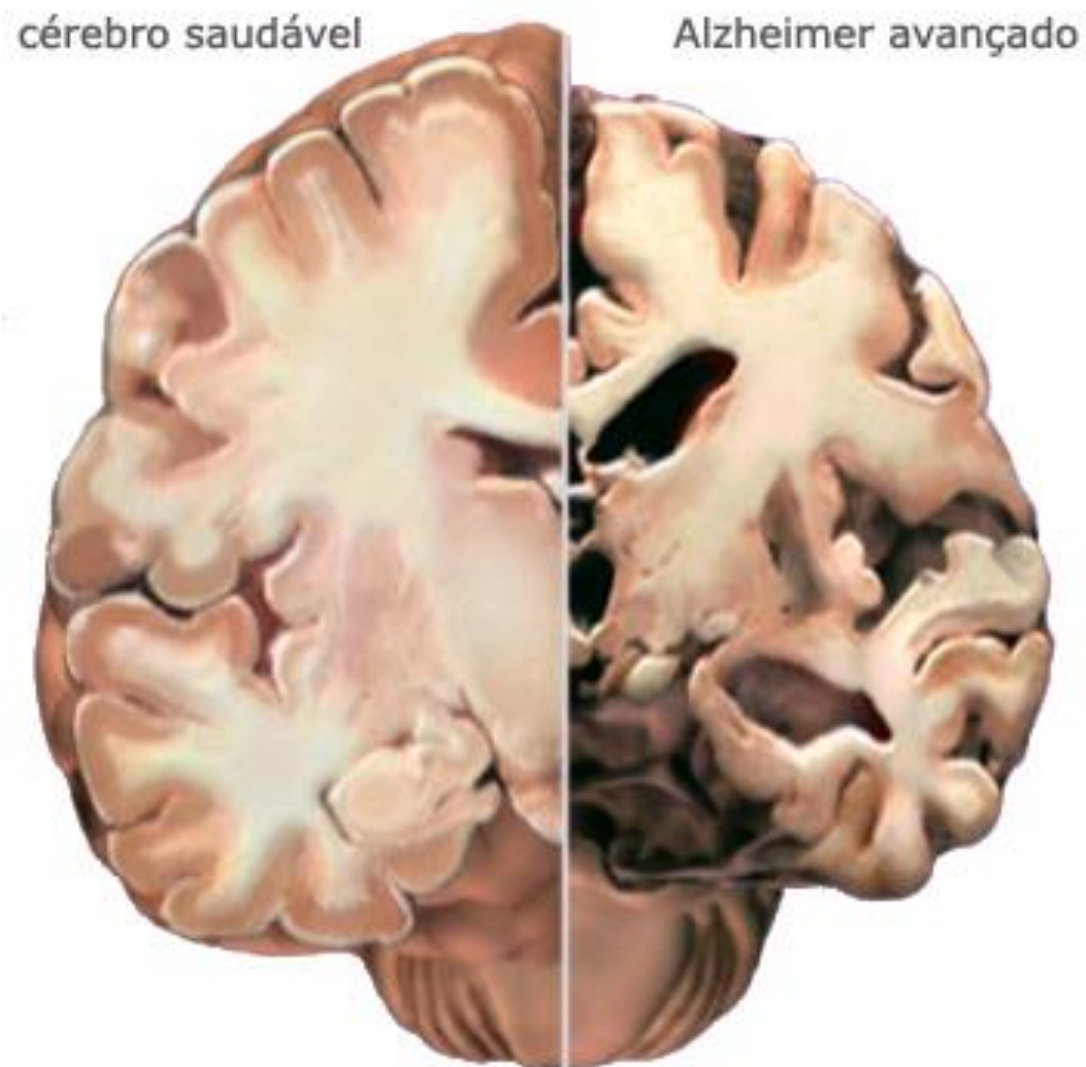
O Sistema Límbico



Desempenho Cognitivo

Hipocampo

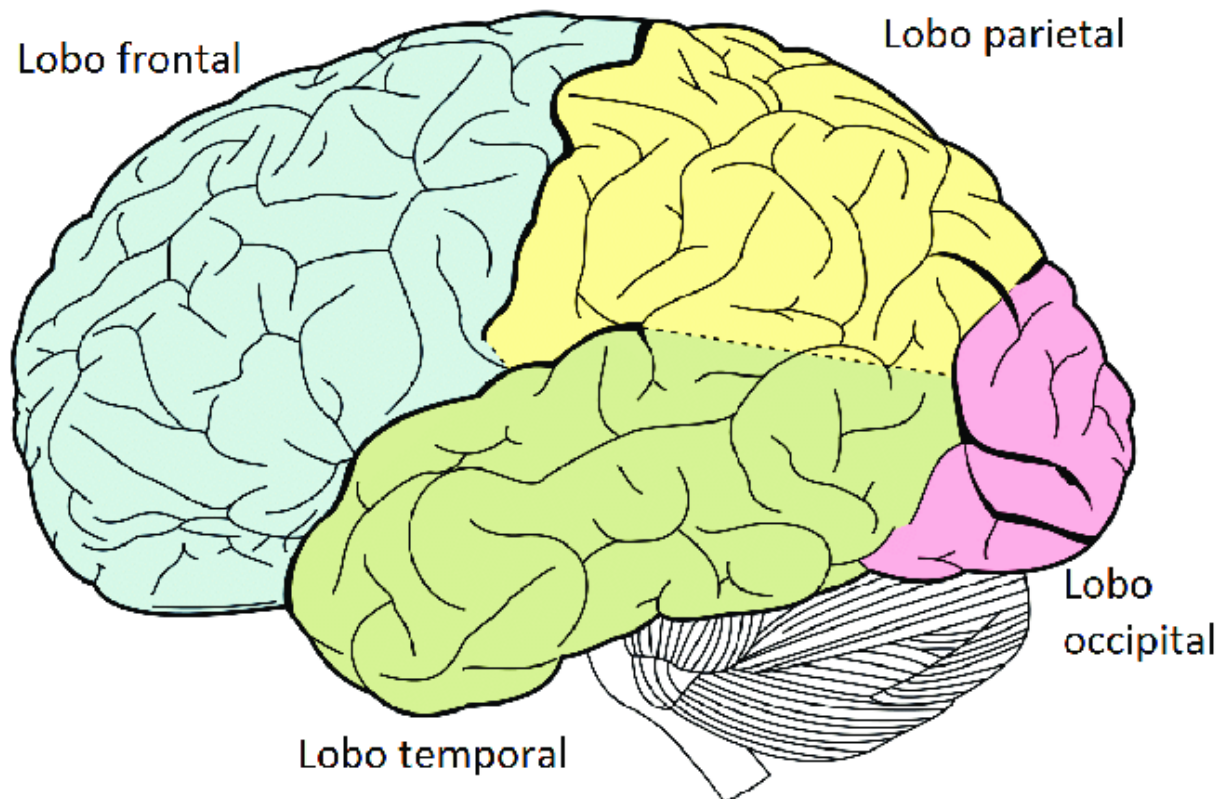
- Memória
- Localização espacial
- Emoções



Desempenho Cognitivo

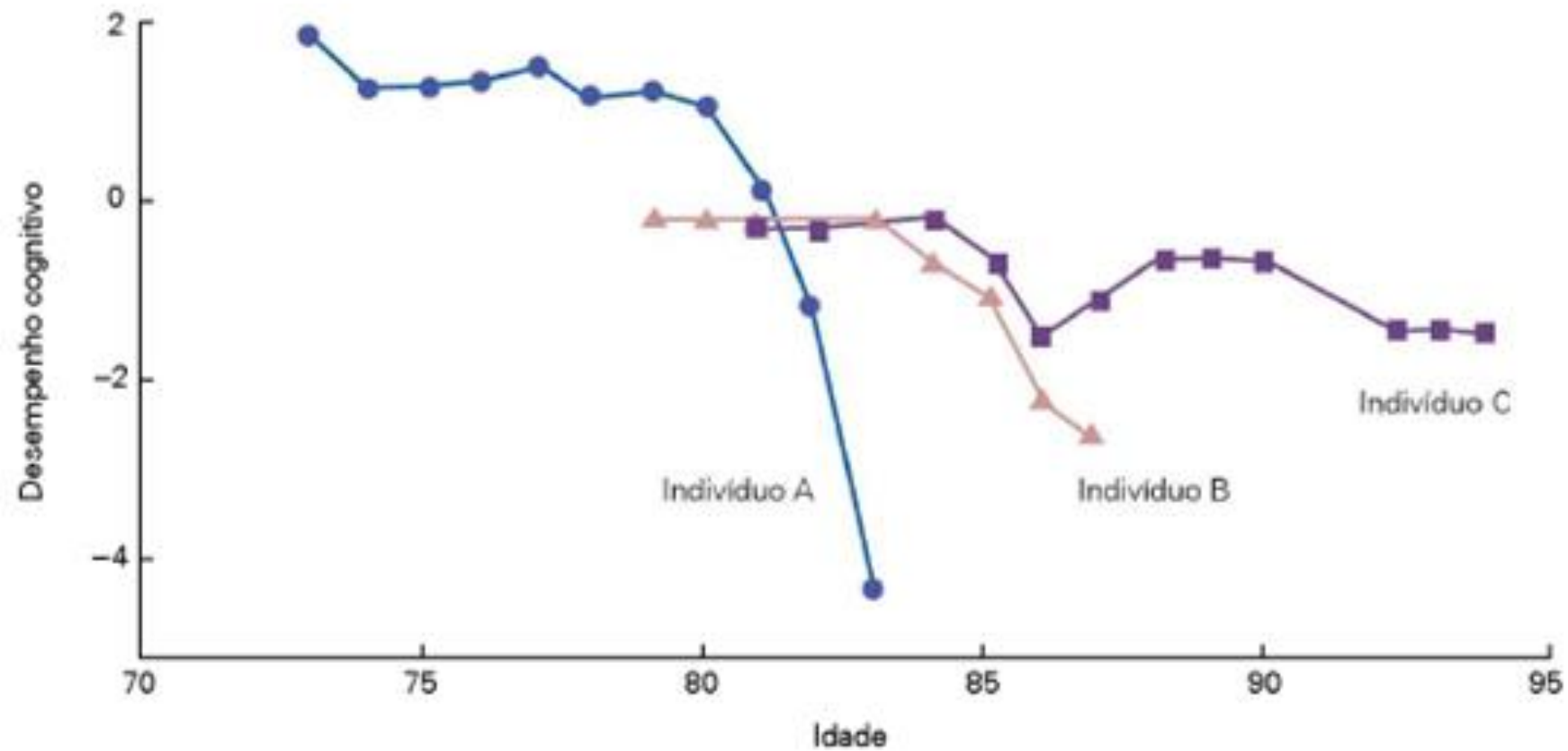
Córtex frontal

- Memória de trabalho
- Controle inibitório
- Raciocínio lógico
- Tomada de decisões
- Planejamento



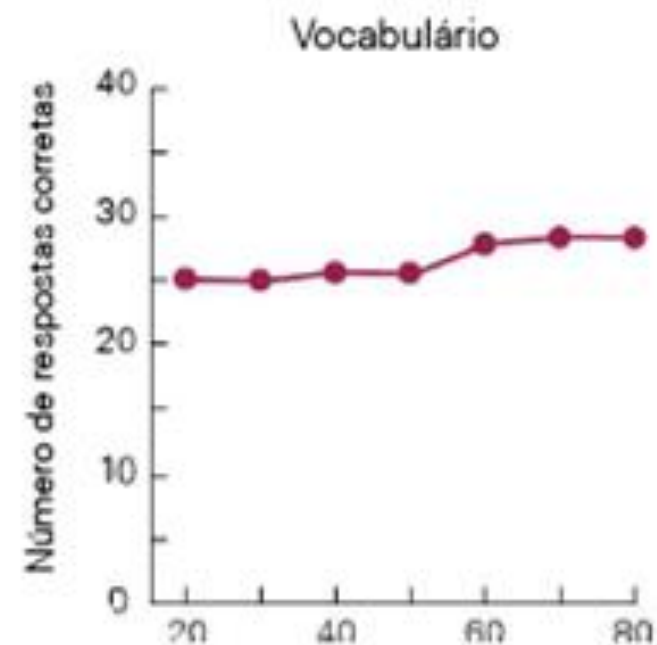
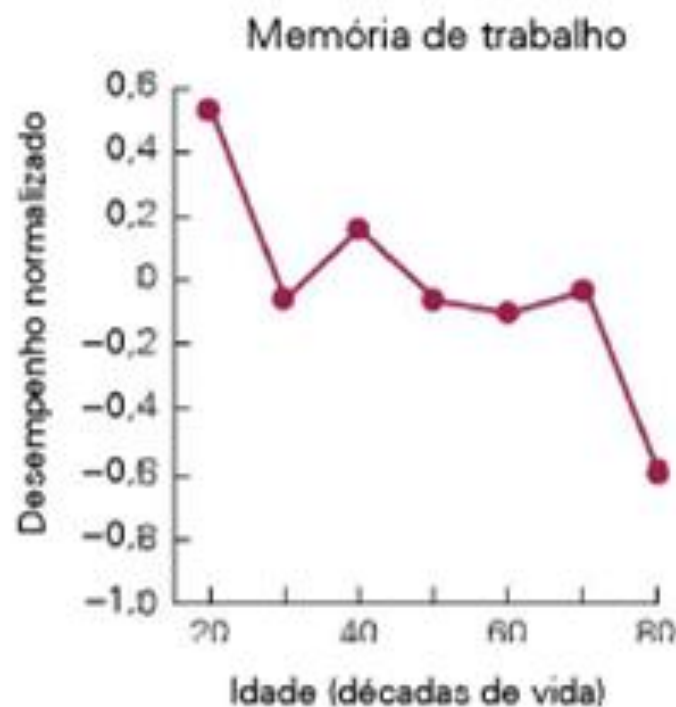
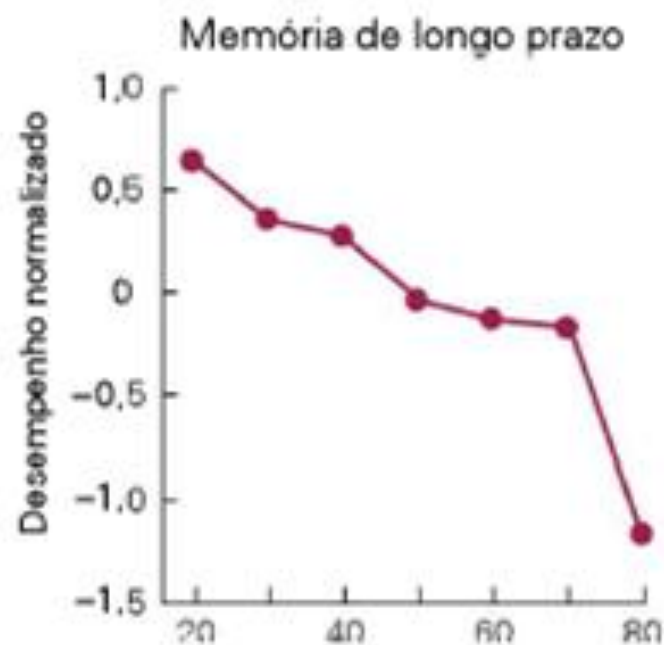
Desempenho Cognitivo

A Variação individual



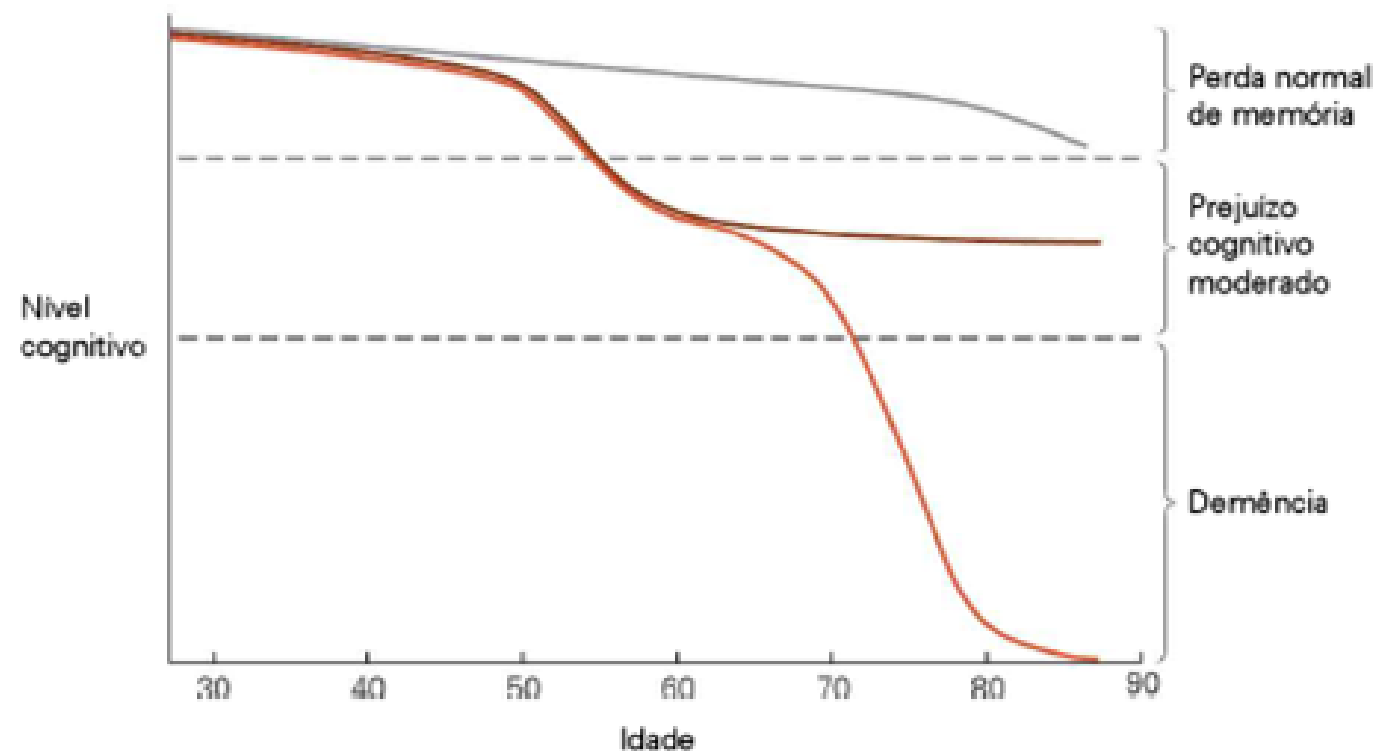
Desempenho Cognitivo

B Variação em tarefas



Desempenho Cognitivo

Figura 59-7 O desempenho cognitivo pode variar amplamente com a idade. A perda normal de memória com a idade não prejudica as capacidades cognitivas. O prejuízo cognitivo moderado é acompanhado por uma perda modesta e gradual das capacidades cognitivas. A demência é acompanhada por uma perda acelerada e grave do desempenho cognitivo. A distinção entre o prejuízo cognitivo moderado e a demência apenas torna-se aparente após o declínio inicial do desempenho cognitivo. (Do National Institute on Aging: <http://www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/part-2-what-happens-brain-ad/changing-brain-ad>.)



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of neural science. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.



Obrigada!